

IEEC
Institut d'Estudis Espacials de Catalunya

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

Disseny i implementació d'un prototip d'antena rotatòria per al seguiment de satèl·lits LEO

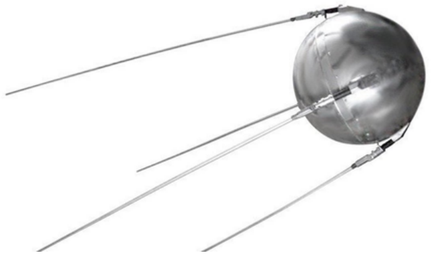
Jan Moran Ricardo

Director: José A. López Salcedo

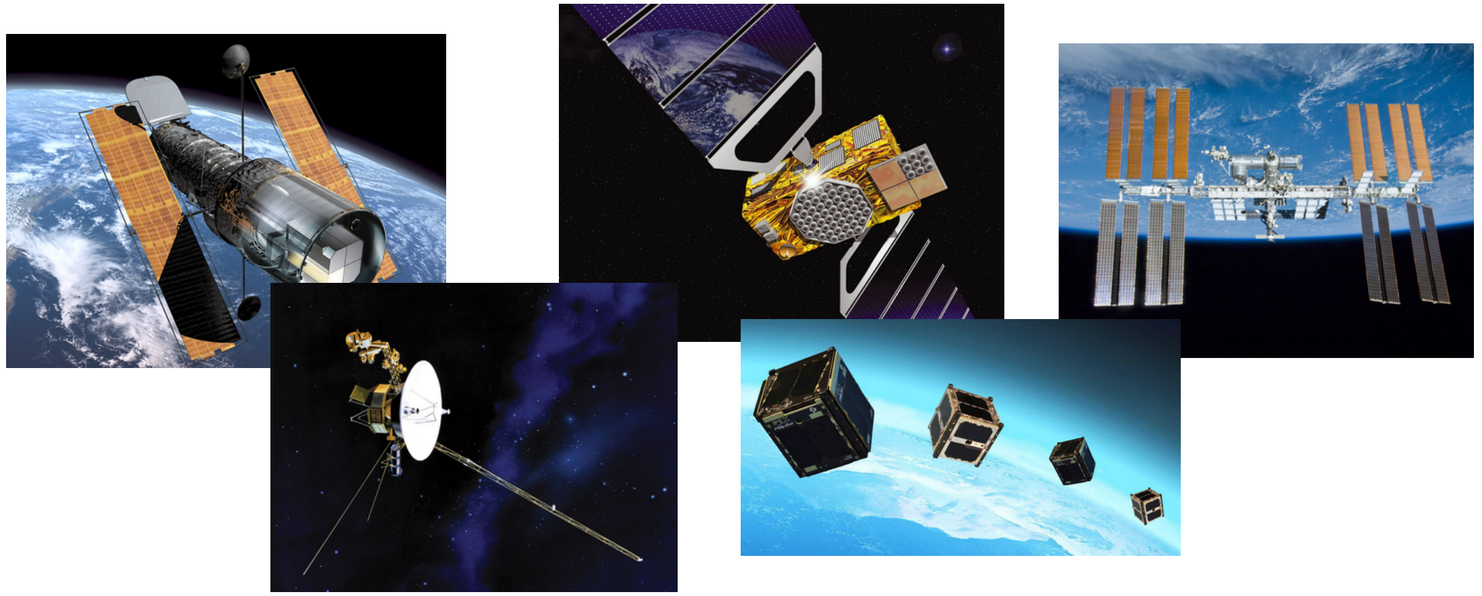
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

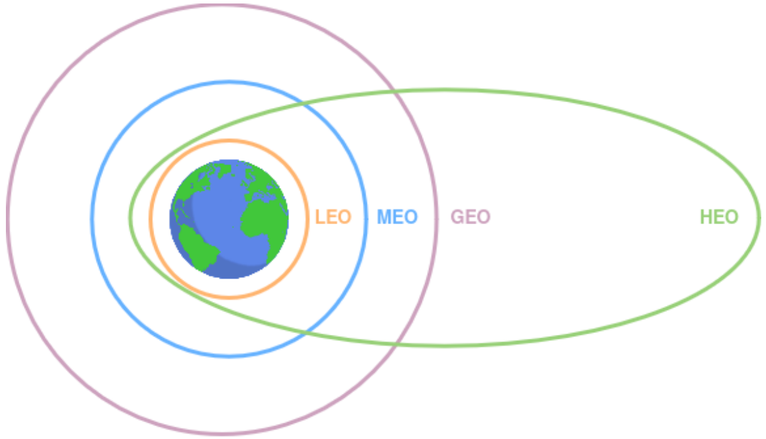
Bellaterra, Febrer 13, 2026

Context i el Problema



4 d’Octubre del 1957
Llançament del 1r satèl·lit (Sputnik 1)





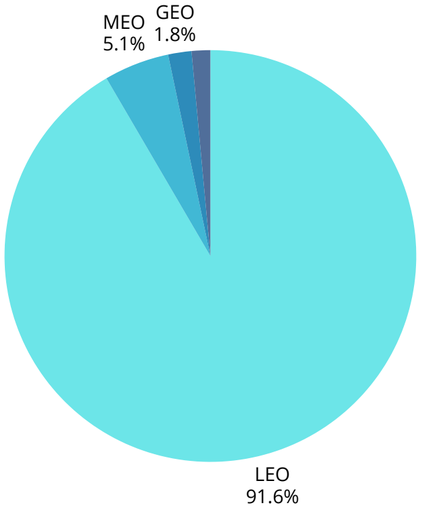
LEO = Low Earth Orbit

MEO = Medium Earth Orbit

GEO = Geostationary Orbit

LEO = Highly Elliptical Orbit

Distribució per Òrbites (2026)



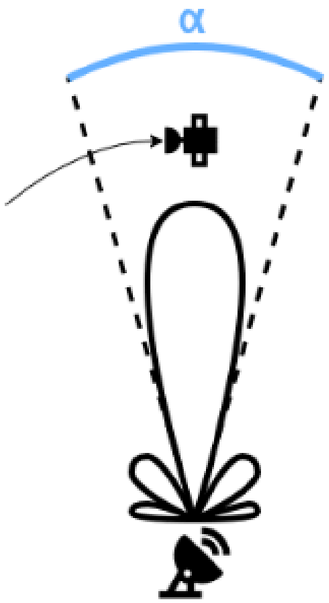
Avantatges dels satèl·lits LEO (Low-Earth-Orbit)

Paràmetre	LEO	MEO	GEO
Altitud	*160 - 2.000 km*	*20.000 km*	*35.000 km*
Latència	***< 40 ms***	*150 - 200 ms*	*600 - 800 ms*
FSPL[1]	**< 162 dB (+0)**	*≈ 182 dB (+20)*	*≈ 187 dB (+25)*
Velocitat òrbital	*27.000 km/h*	*14.000 km/h*	*11.000 km/h*
Període Orbital	*90 - 120 min*	*≈12h*	*1 dia*
Visibilitat	***5 - 20 min***	*2 - 4 hores*	*sempre*
Alguns exemples	*Starlink / ISS*	*Galileo / GPS*	*TV / Meteorologia*

[1] *FSPL: Free Space Propagation Loss (en el nostre cas a 1.5G)*

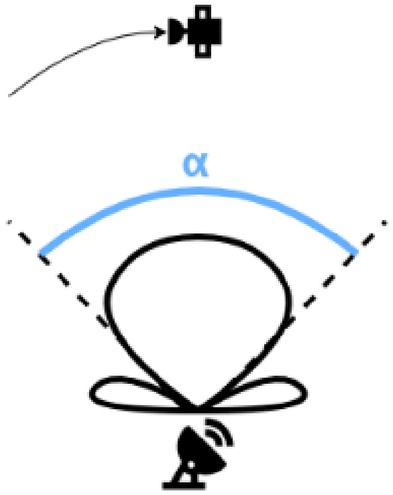
Principal repte a l'hora de captar senyal de LEO-SV

Problema



Bon guany

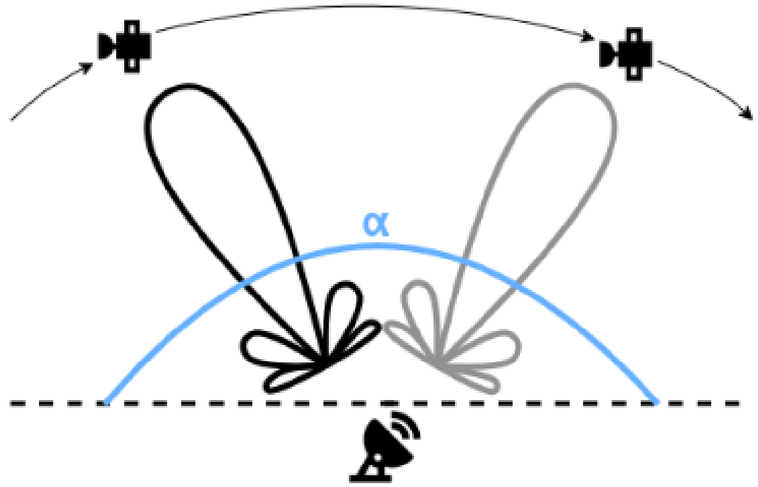
Poca cobertura



Poc guany

Bona cobertura

Solució

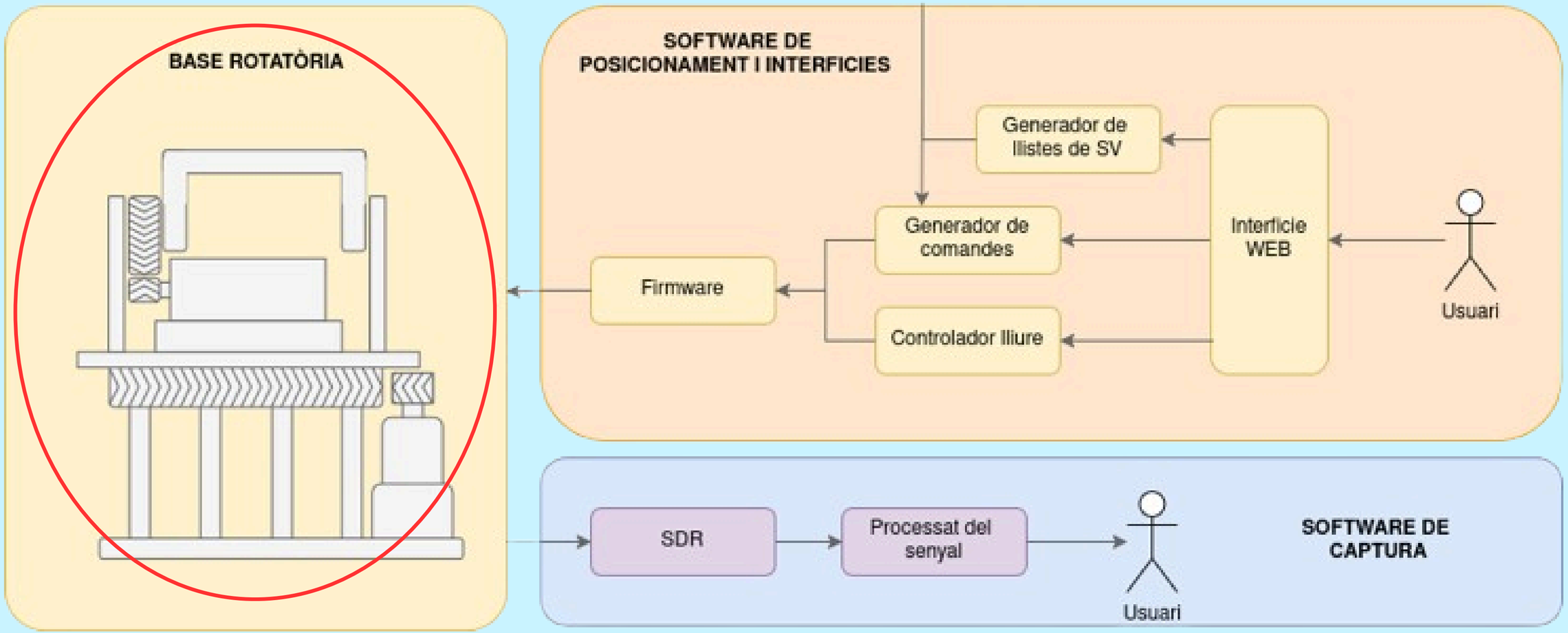


Bon guany

Bona cobertura

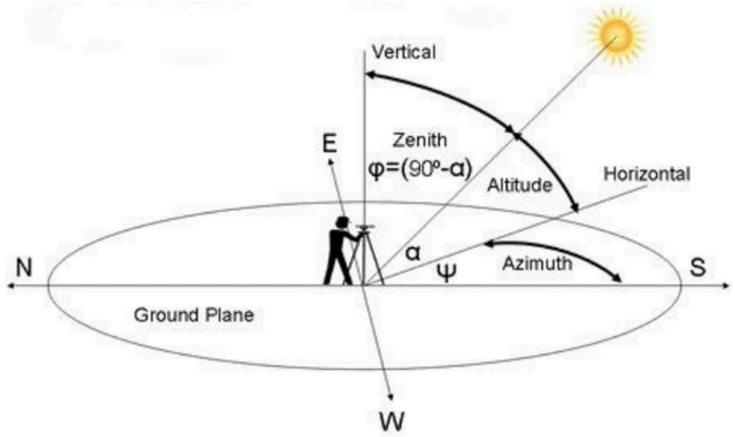
La solució

Fitxer TLE



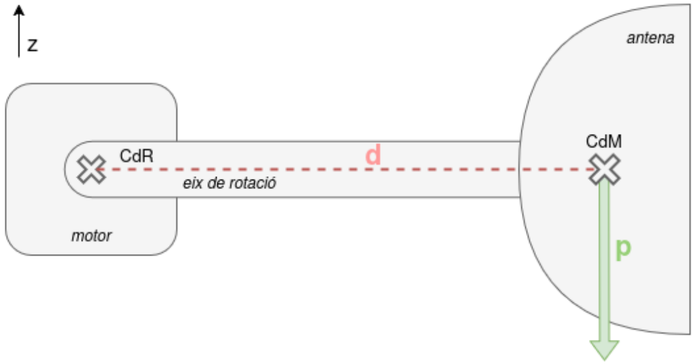
Requisits de la base rotatòria

Permetre moviment en el: **Sistema de Coordenades Horitzontals** (Azimut - Elevació)



Fer la base modular per **poder canviar d'antenes**

Aguantar els estressos mecànics de l'antena: **Parell motor**



$$\Gamma_F = m_F \cdot g \cdot d \cdot \sin(\Theta) = 5 \cdot 9.81 \cdot 0.2 \cdot \sin(90) \approx 10Nm$$

$$\Gamma_P = m_P \cdot g \cdot d \cdot \sin(\Theta) = 0.35 \cdot 9.81 \cdot 0.2 \cdot \sin(90) \approx 0.6Nm$$

Nota: La primera fórmula és la del dispositiu final, la segona fa servir l'antena triada pel prototip.

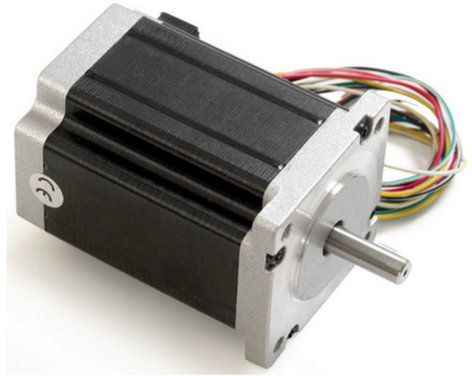
Tria de components

Gatling 2.4 MK II



Paràmetre	Valor
Guany (Gain)	15.5 dBic
Polarització	RHCP o LHCP
Ample de banda (Bandwidth)	2.3 – 2.7 GHz
SWR	$\leq 1.5 : 1$
Pes (Weight)	350 g
Dimensions	$27 \times 27 \times 9$ cm

Motor (NEMA 23)



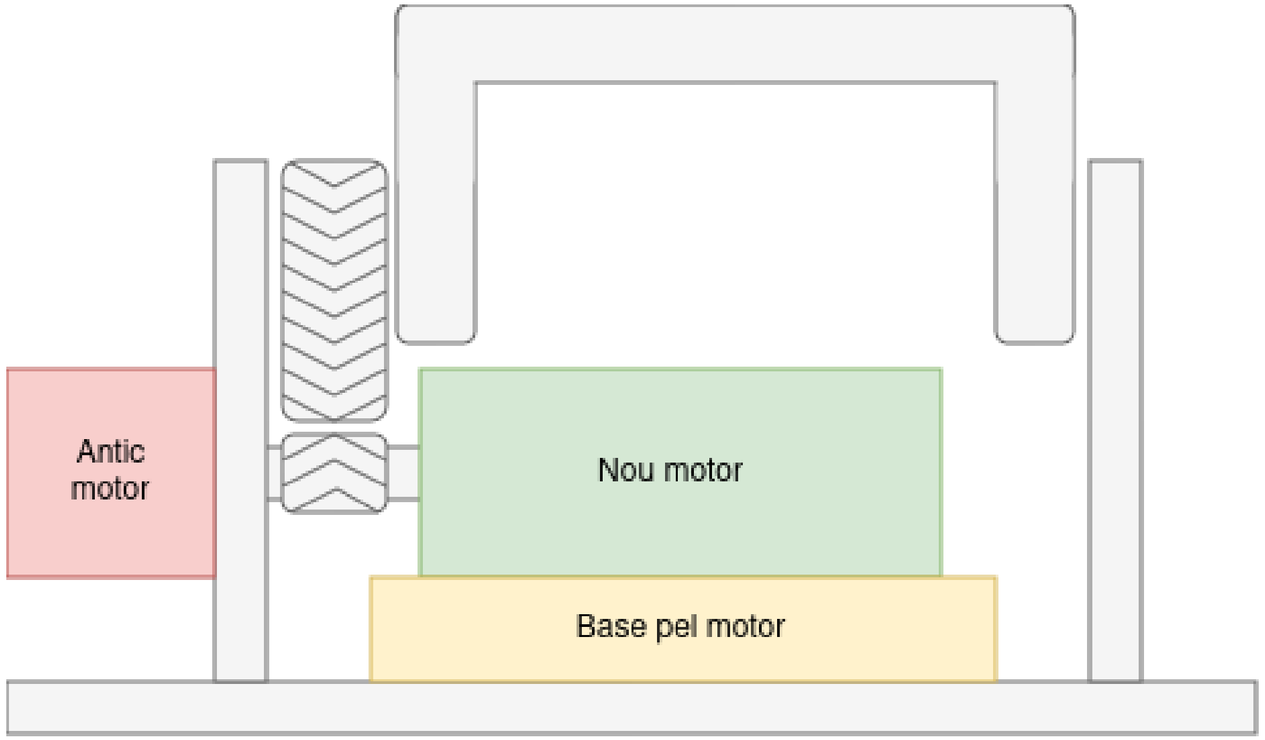
Especificació	Valor
Angle de pas (Step Angle)	1.8°
Parell estàtic (Holding Torque)	2.4 Nm (340 oz.in)
Corrent nominal/fase	4.0 A
Mida del marc (Frame Size)	57 x 57 mm
Longitud del cos	82 mm
Diàmetre de l'eix (Shaft Diameter)	8 mm
Longitud de l'eix	21 mm
Nombre de cables	4
Pes	1.2 kg

Controlador (DM542)

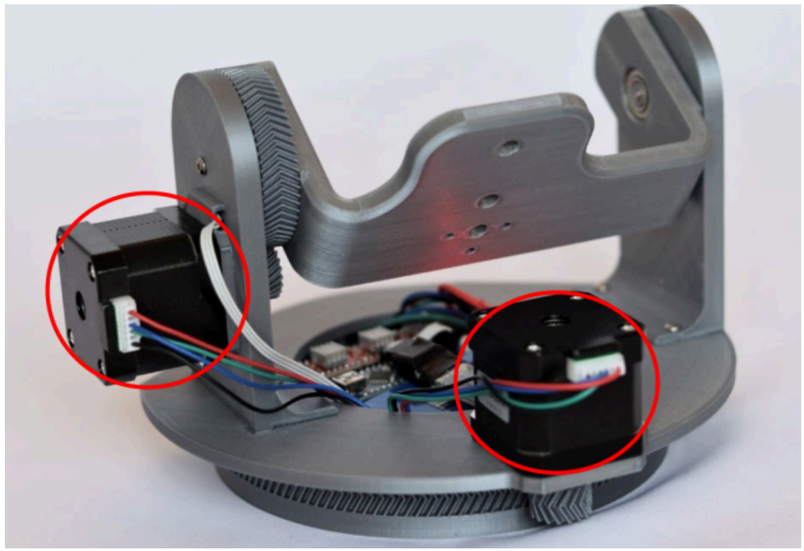


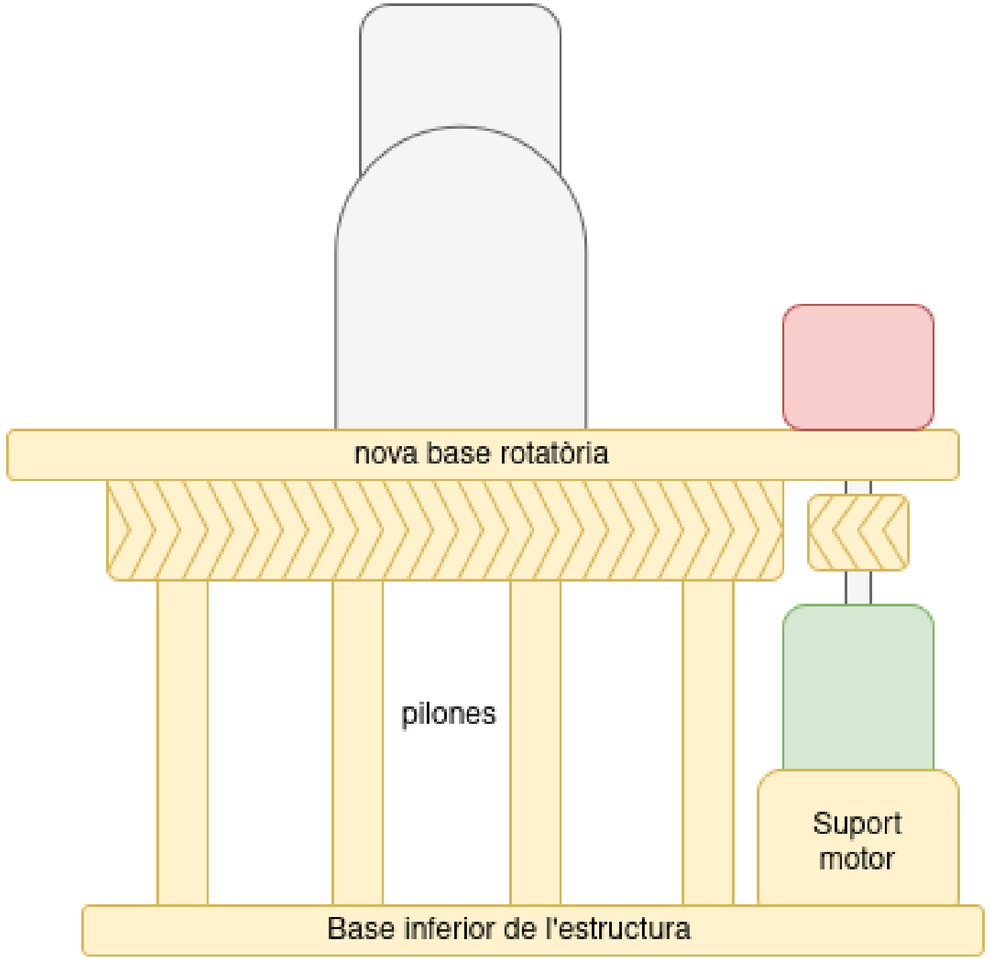
Estructura de la base rotatòria (part rotatòria)



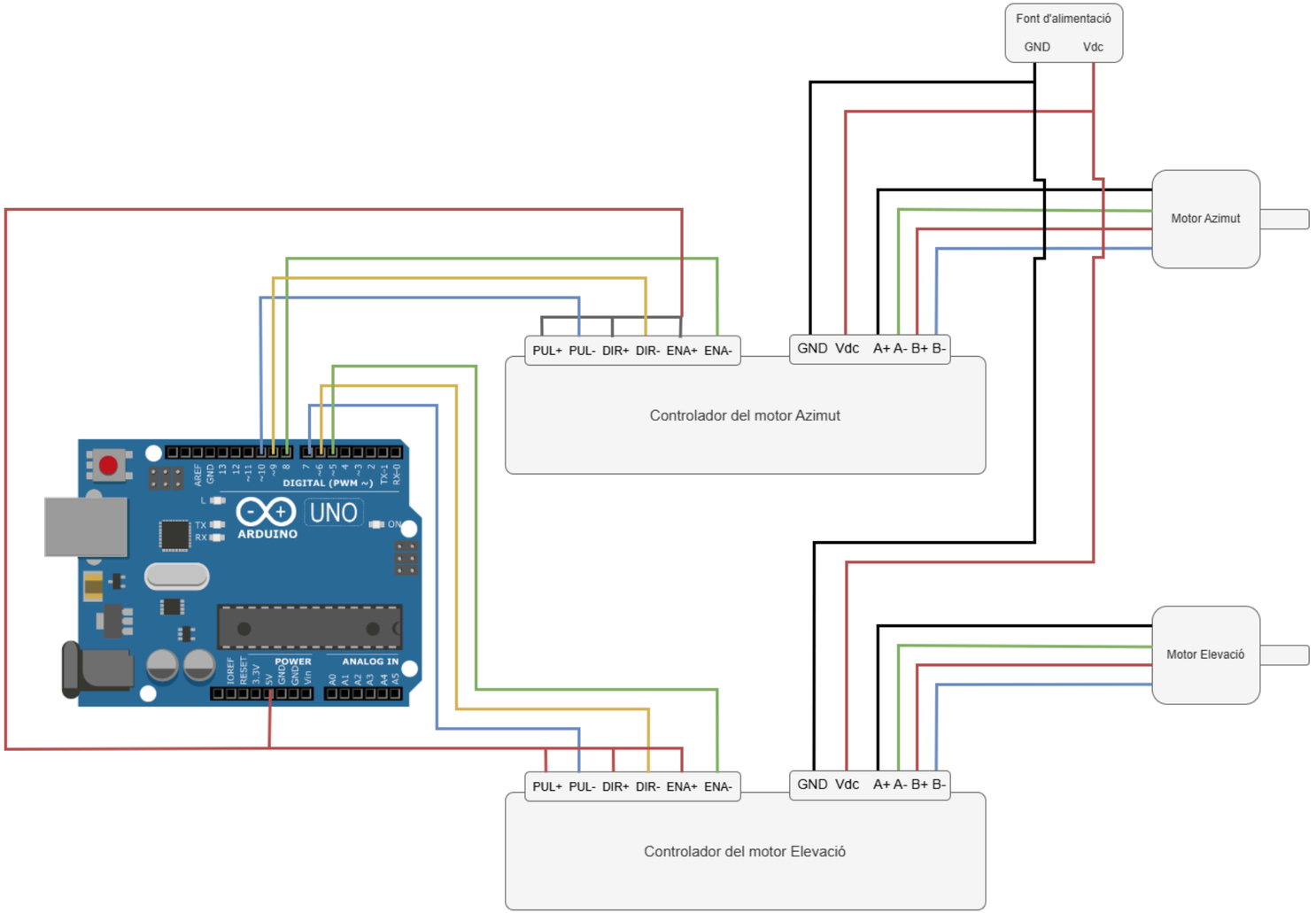


Estructura de la base rotatòria (part estàtica)

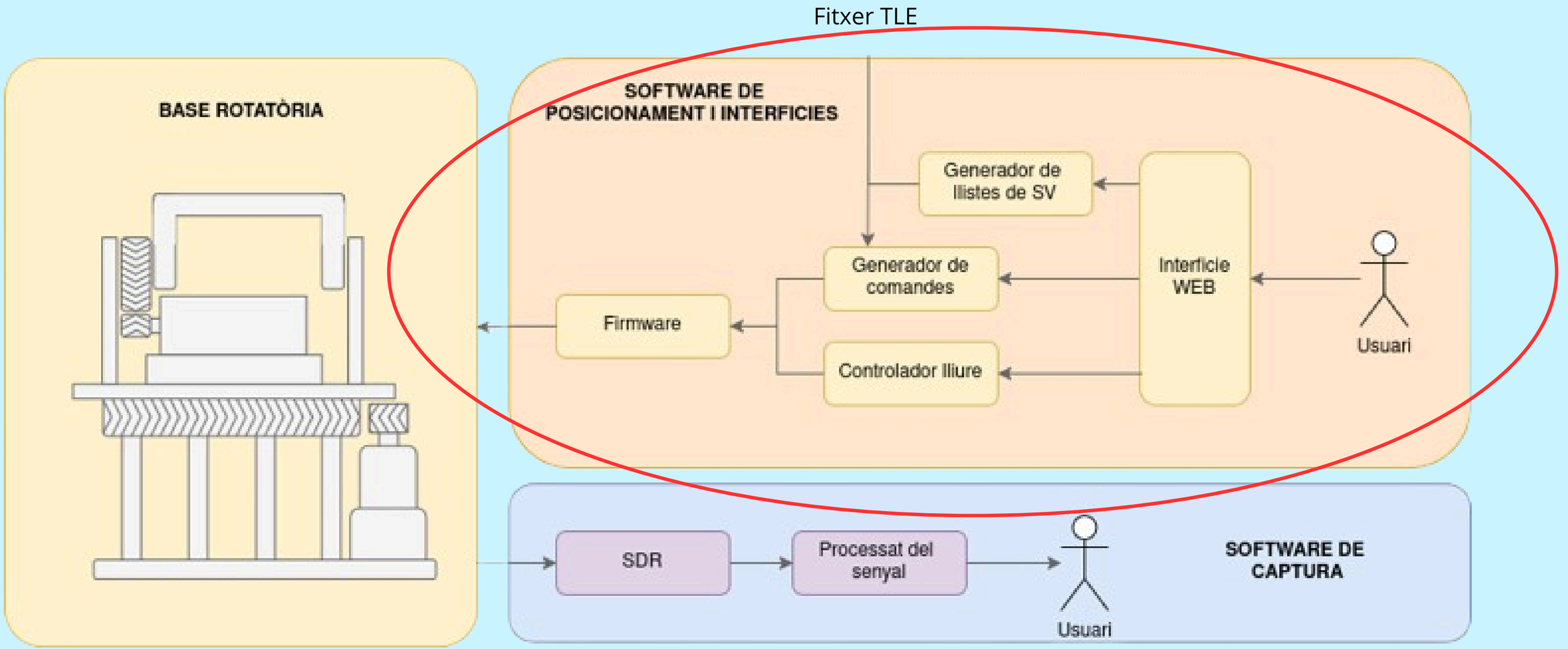




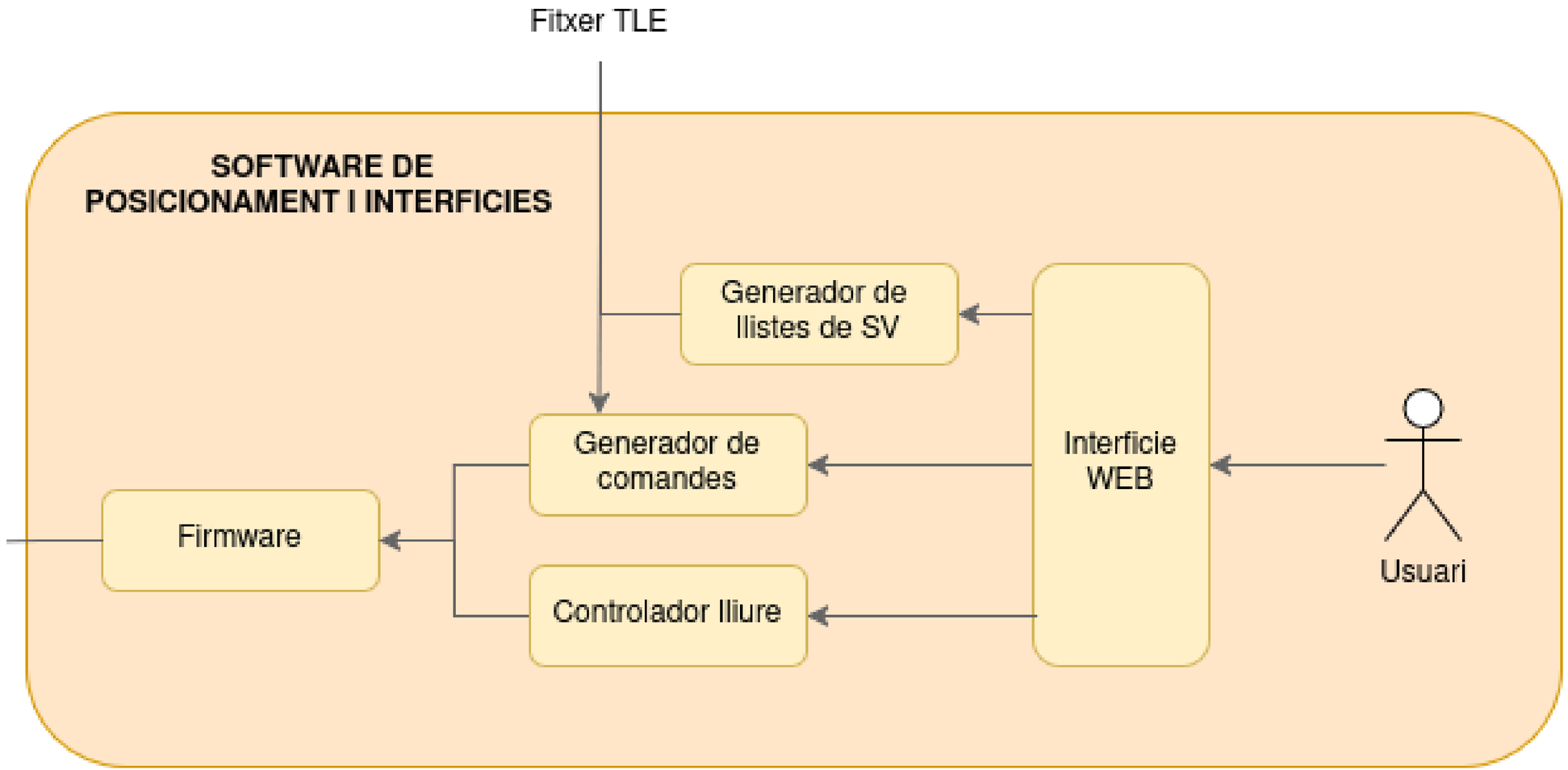
Connexions elèctriques



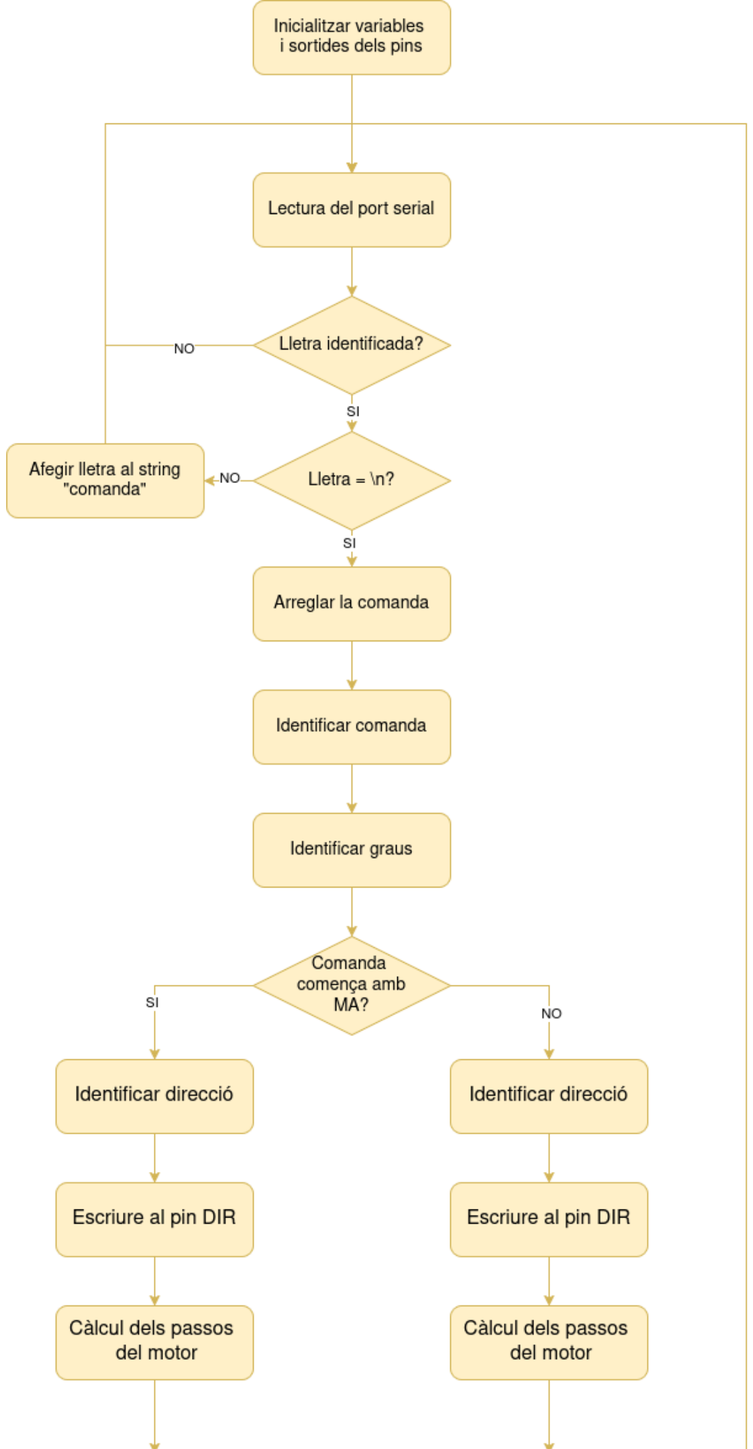
La solució

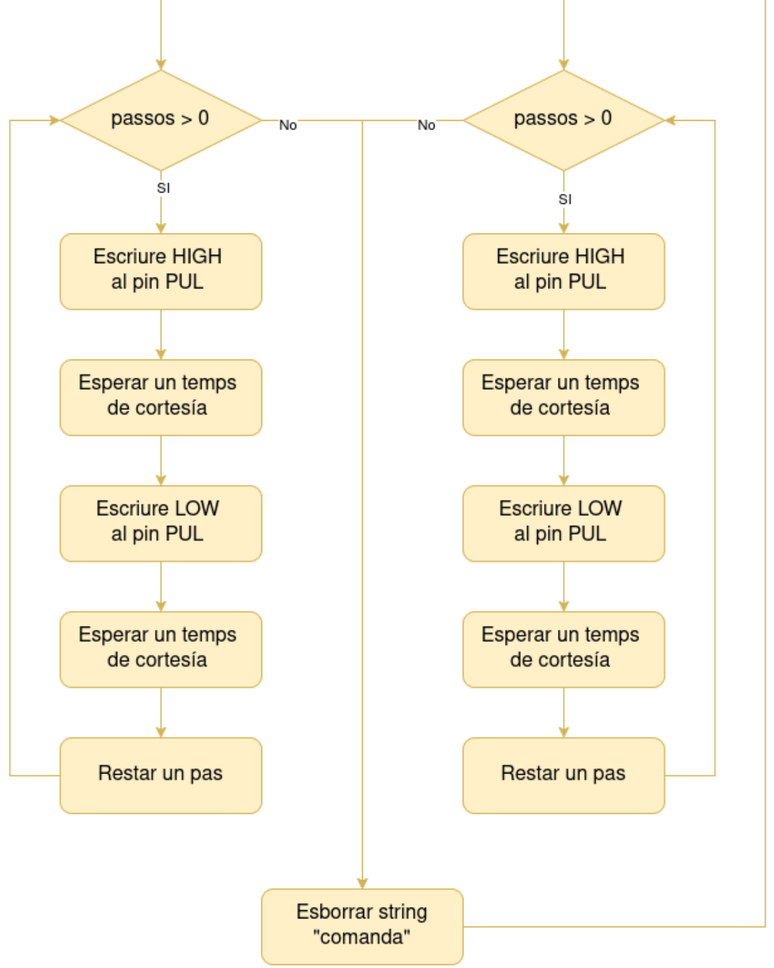

Fitxer TLE
BASE ROTATÒRIA
SOFTWARE DE POSICIONAMENT I INTERFICIES
Generador de llistes de SV
Generador de comandes
Interficie WEB
Usuari
Firmware
Controlador lliure
SDR
Processat del senyal
Usuari
SOFTWARE DE CAPTURA

Diferents programes i interaccions



Firmware

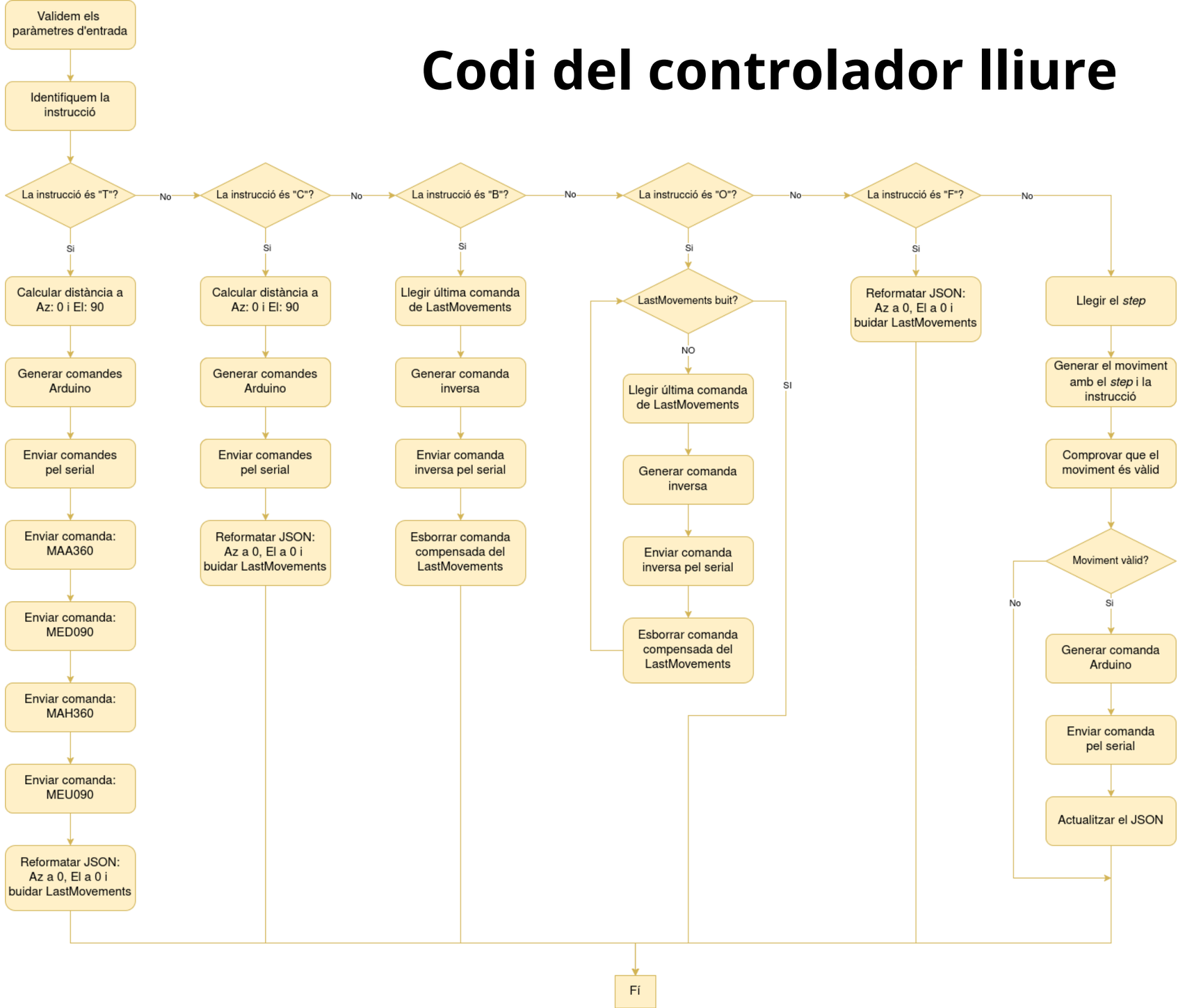




Instrucció	Definició	Límits
MAHXXX	Moure Azimut en sentit Horari	000 ¡ XXX ¡ 360
MAAXXX	Moure Azimut en sentit Antihorari	000 ¡ XXX ¡ 360
MEUXXX	Moure Elevació cap en amunt (Up)	000¡ XXX ¡ 090
MEDXXX	Moure Elevació cap en avall (Down)	000¡ XXX ¡ 090

Taula 5.13: Llistat de comandes que pot rebre l'Arduino

Codi del controlador lliure

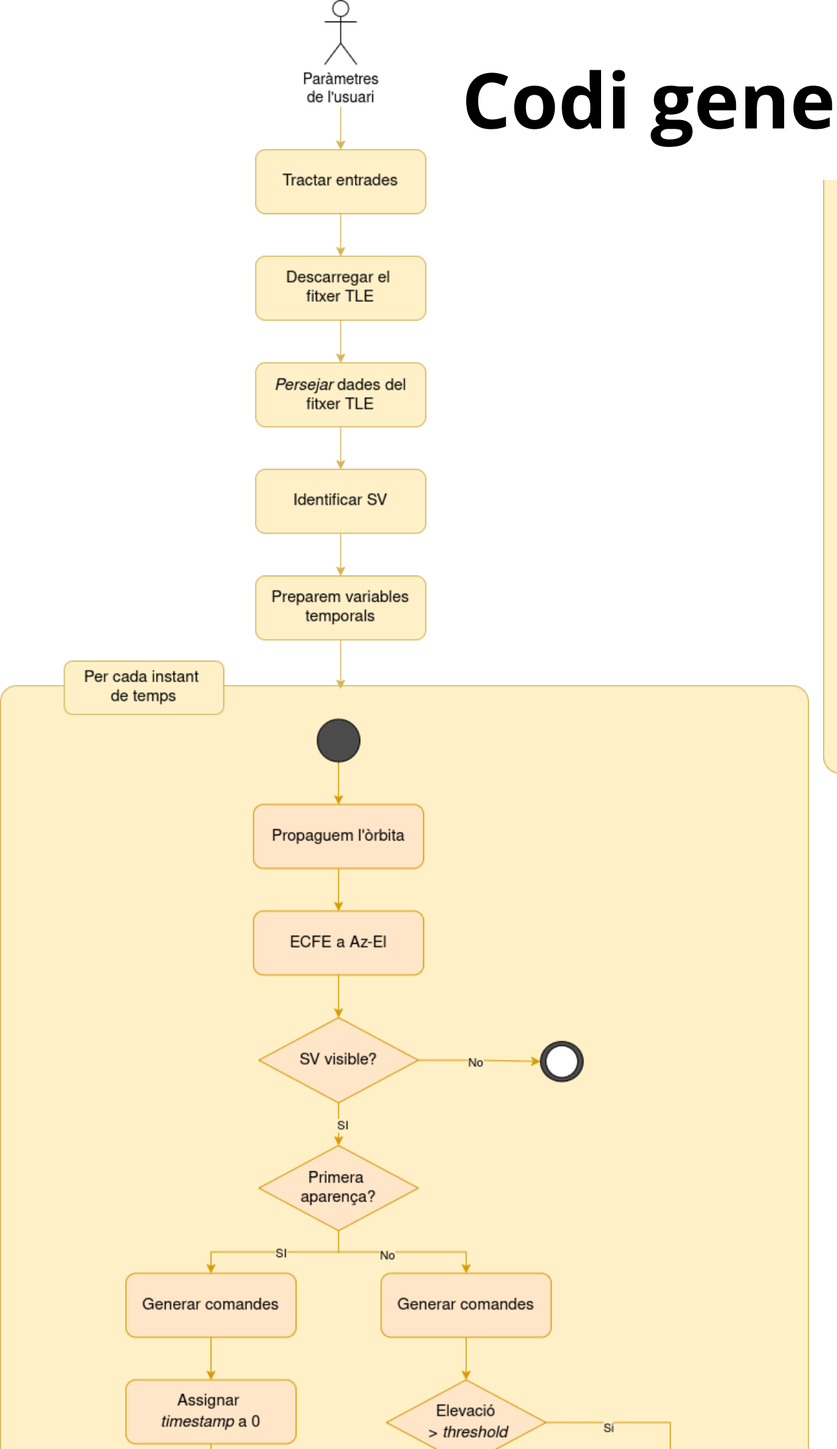


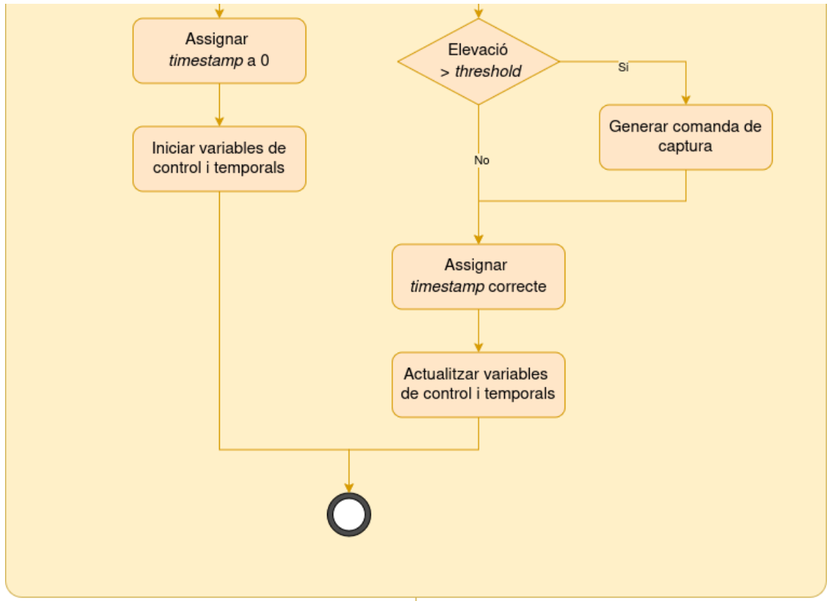
T=Test
C=Calibrate
B=Back
O=Origin
F=Force
R,L,U,D = Move [Direcció]

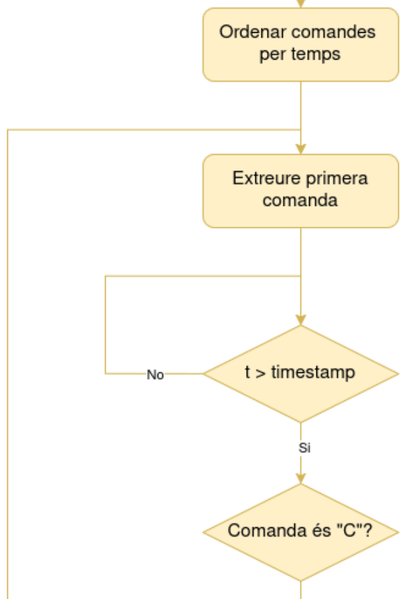
./main R 10

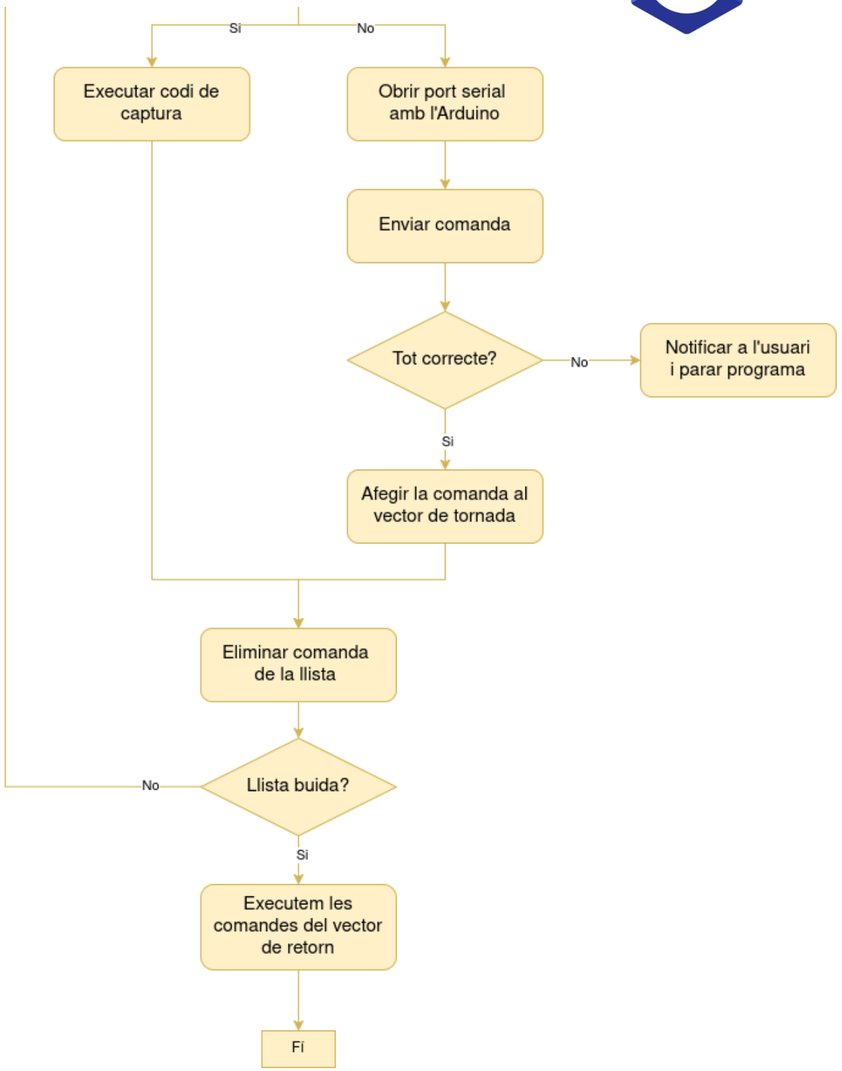
./main B

Codi generador de comandes de seguiment

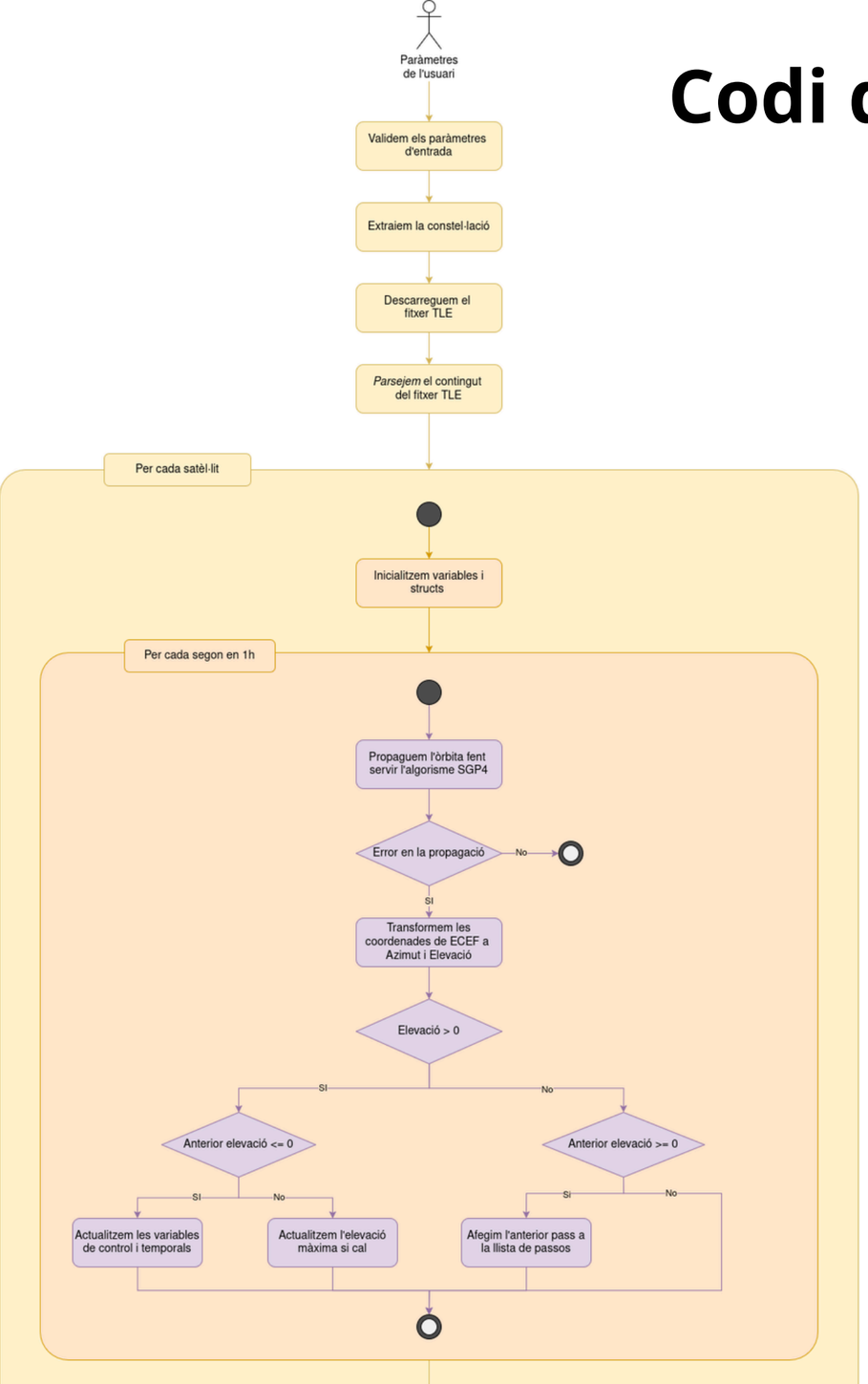


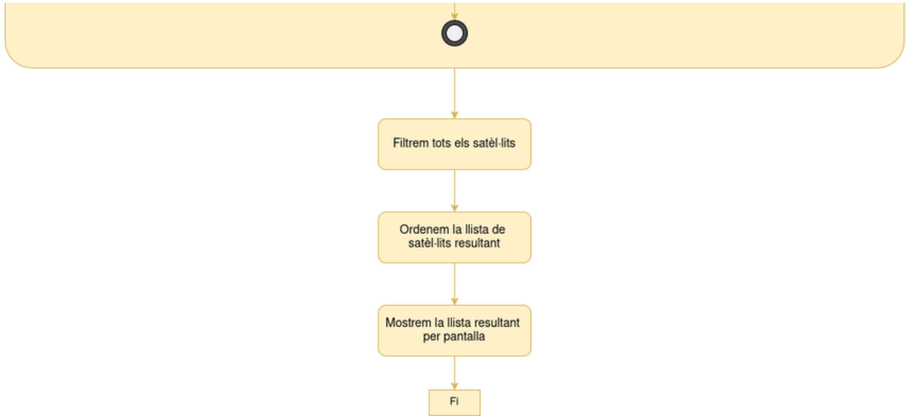






Codi que genera el llistat de SV





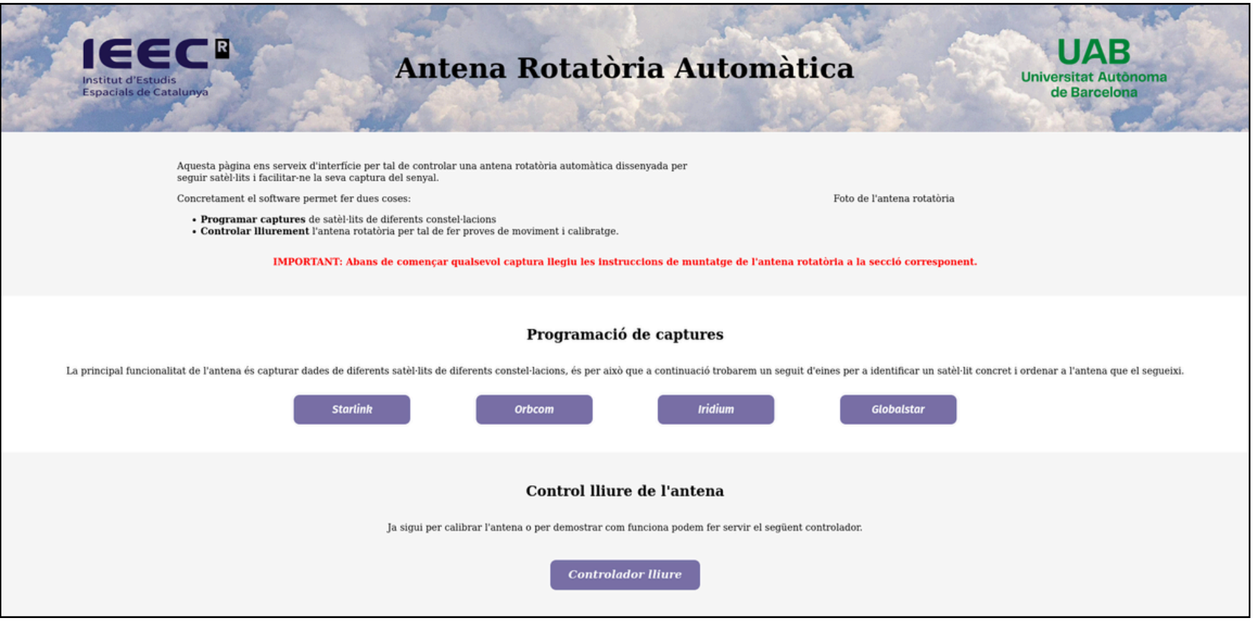
Argument	Tipus/Valor	Possibles valors
Constel·lació	Char	'S' (Starlink), 'O' (Orbcomm), 'I' (Iridium) o 'G' (Globalstar).
Excloure visibles	Booleà (0/1)	1 = exclou passades en curs; 0 = les inclou.
Excloure DTC	Booleà (0/1)	1 = exclou satèl·lits DTC; 0 = els inclou.
Mínima elevació	Float	Elevació mínima del pic d'elevació.
Opció d'ordenació	Enter (1-3)	Ordre de sortida: 1 (elevació màxima), 2 (hora d'inici), 3 (durada).
Nombre de SV	Enter Positiu	Nombre total de passades a mostrar per pantalla.

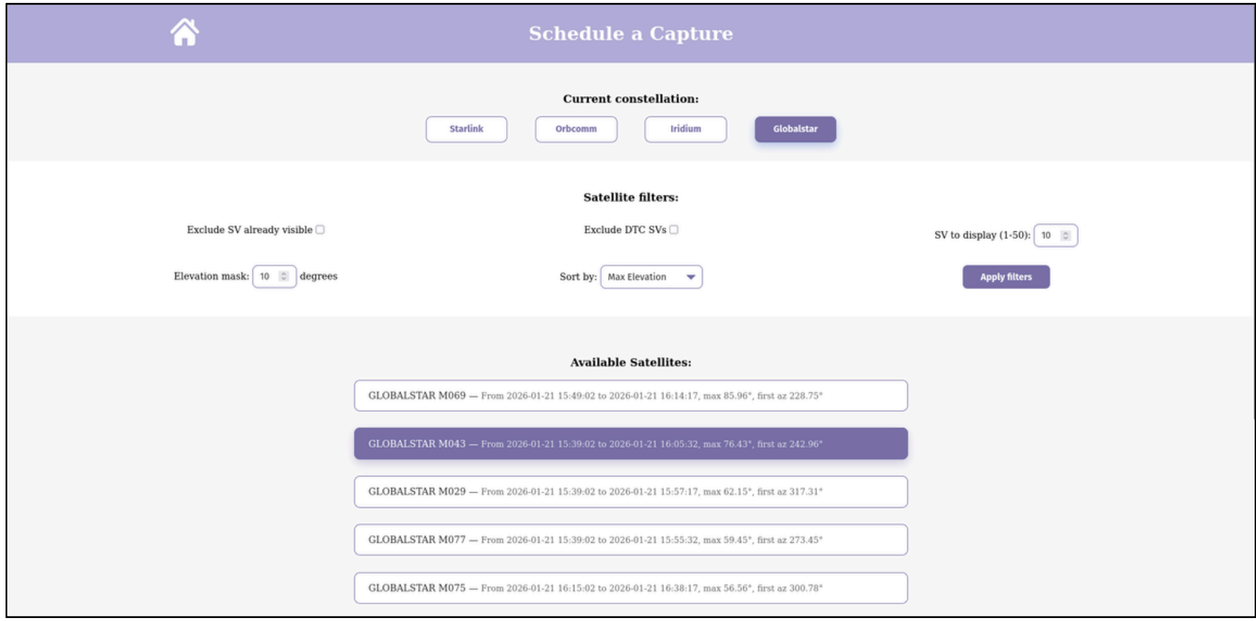
Table 2: Paràmetres de configuració de l'algorisme de seguiment

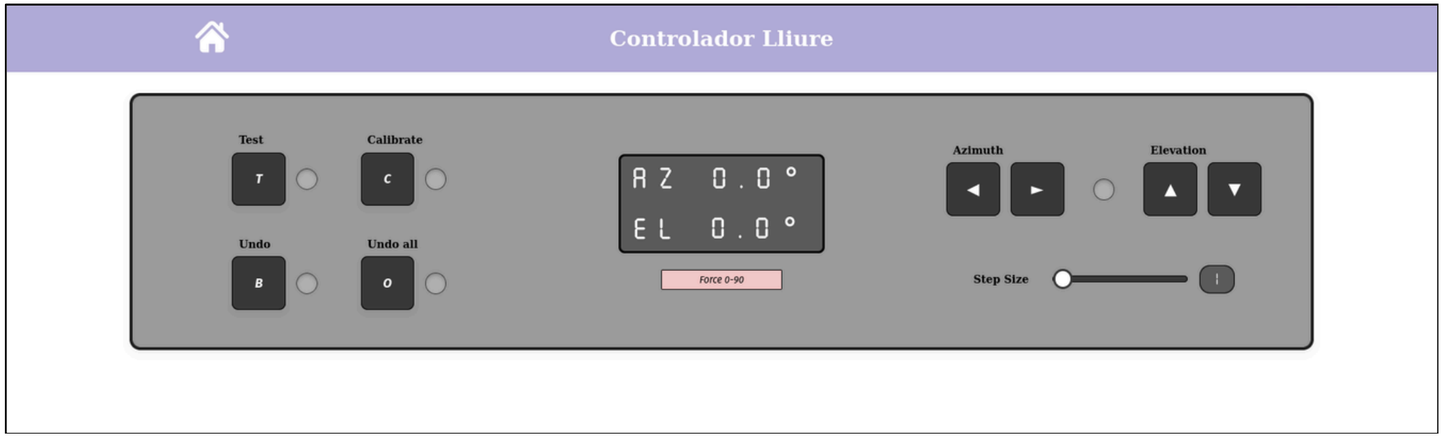
./main G 1 1 25 1 10

./main S 1 1 30 1 15

Interficie WEB

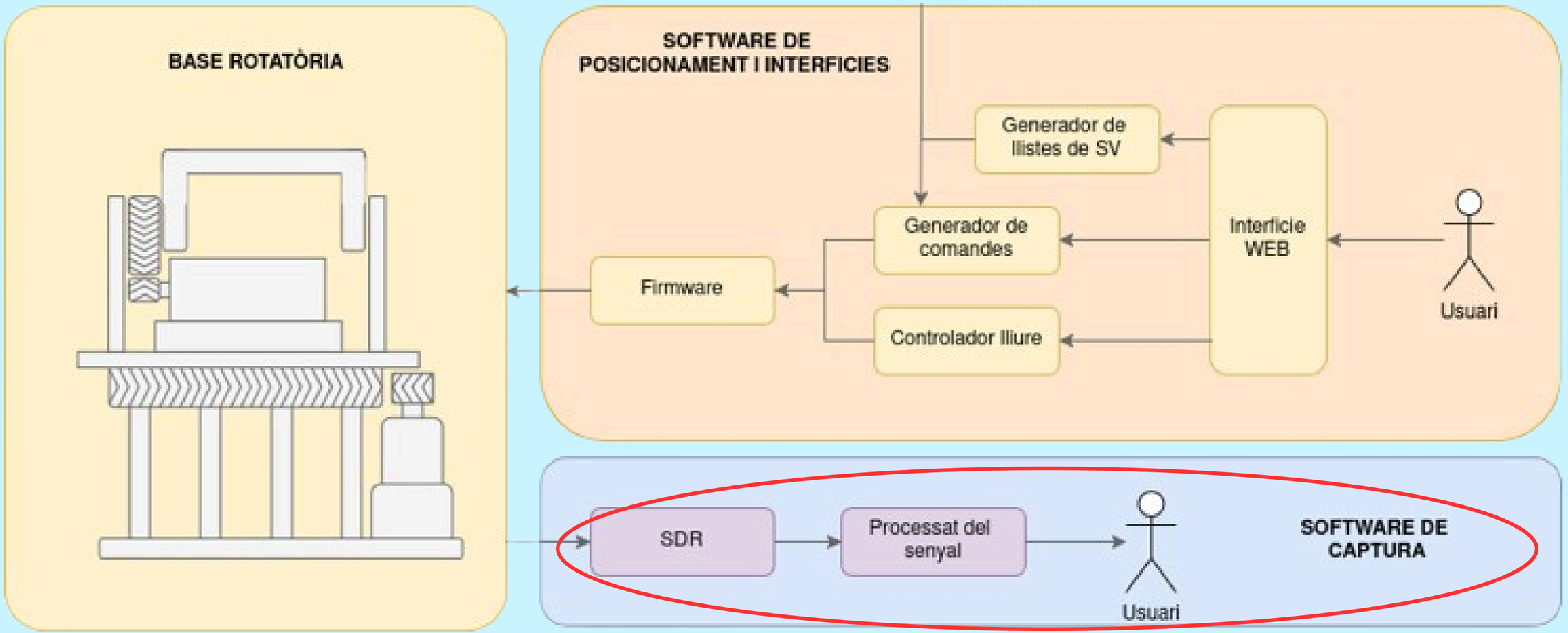






La solució

Fitxer TLE



La configuració HW



USB



SMA coaxial

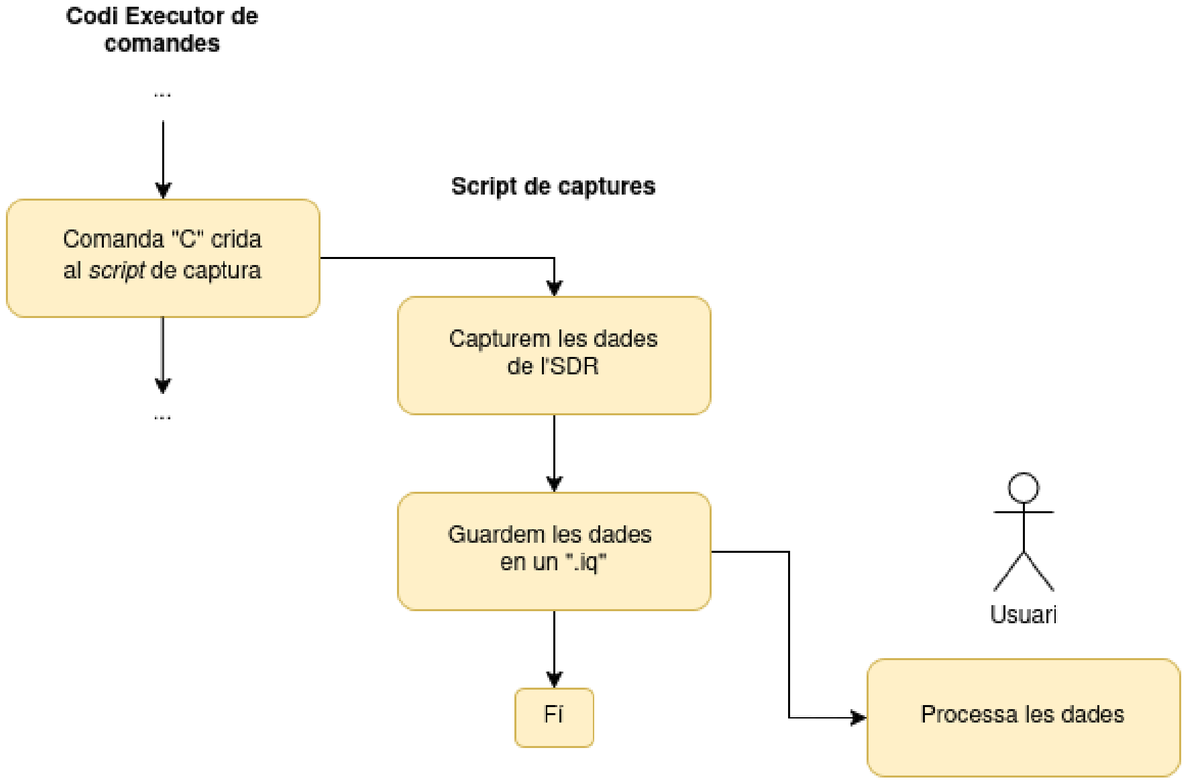


Paràmetre	**Especificació**
Model	bladeRF 2.0 Micro xA4
Rang de freqüència	47 MHz a 6 GHz
Ample de banda instantani (IBW)	61,44 MHz
Resolució ADC/DAC	12-bit
Configuració MIMO	2 $\times$2($FullDuplex$)
Interfície de dades	USB 3.0 SuperSpeed
FPGA	Intel Cyclone V (49 kLE)
Taxa de mostreig màxima	61,44 MSPS
Estabilitat del rellotge	$\pm$ 1 ppm (VCTCXO)

Table 3: Especificacions tècniques del receptor SDR bladeRF 2.0 Micro xA4

Processos de captura/validació

Procés de captura



Eina de Validació



El senyal (Globalstar)

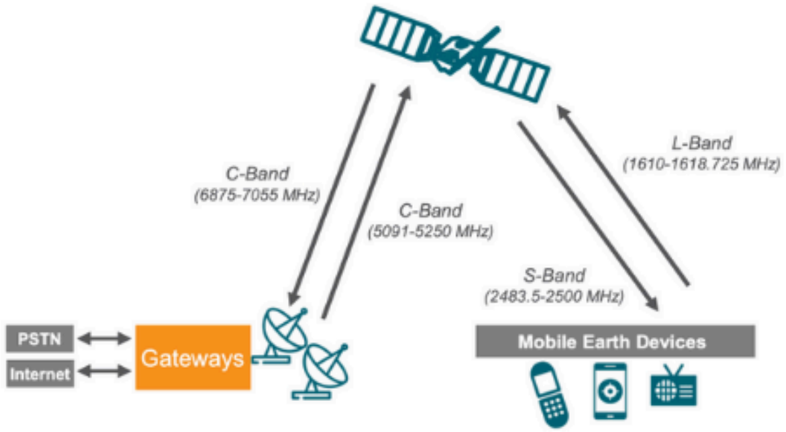
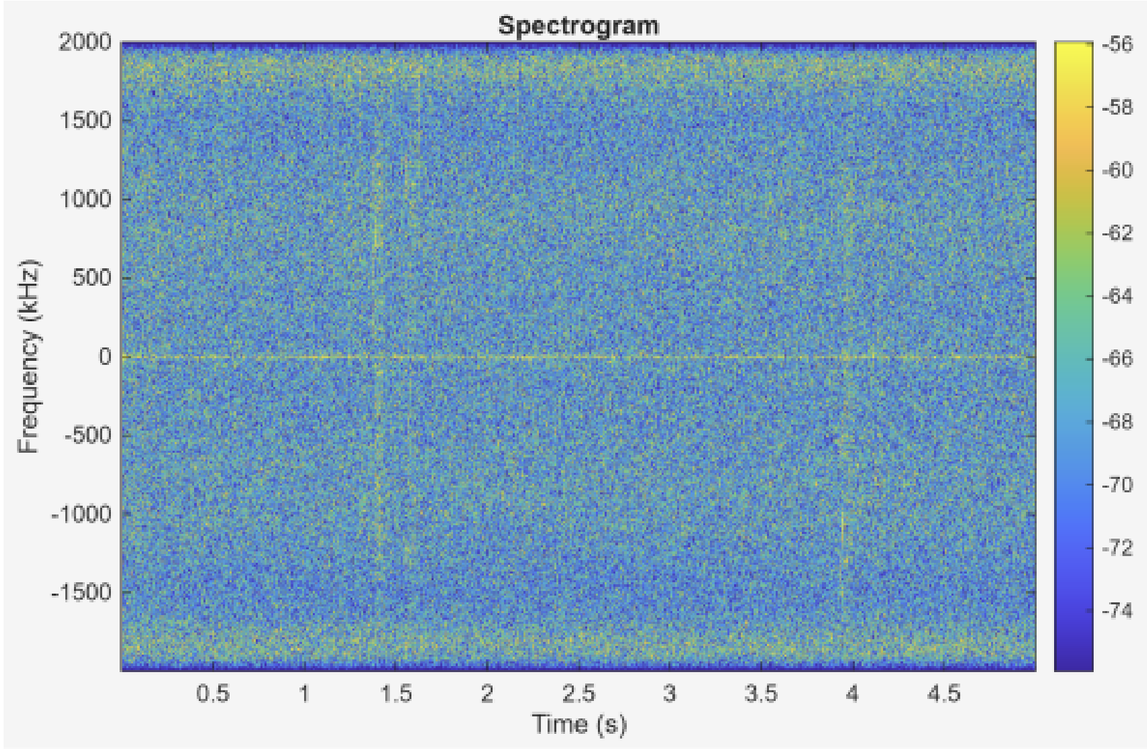


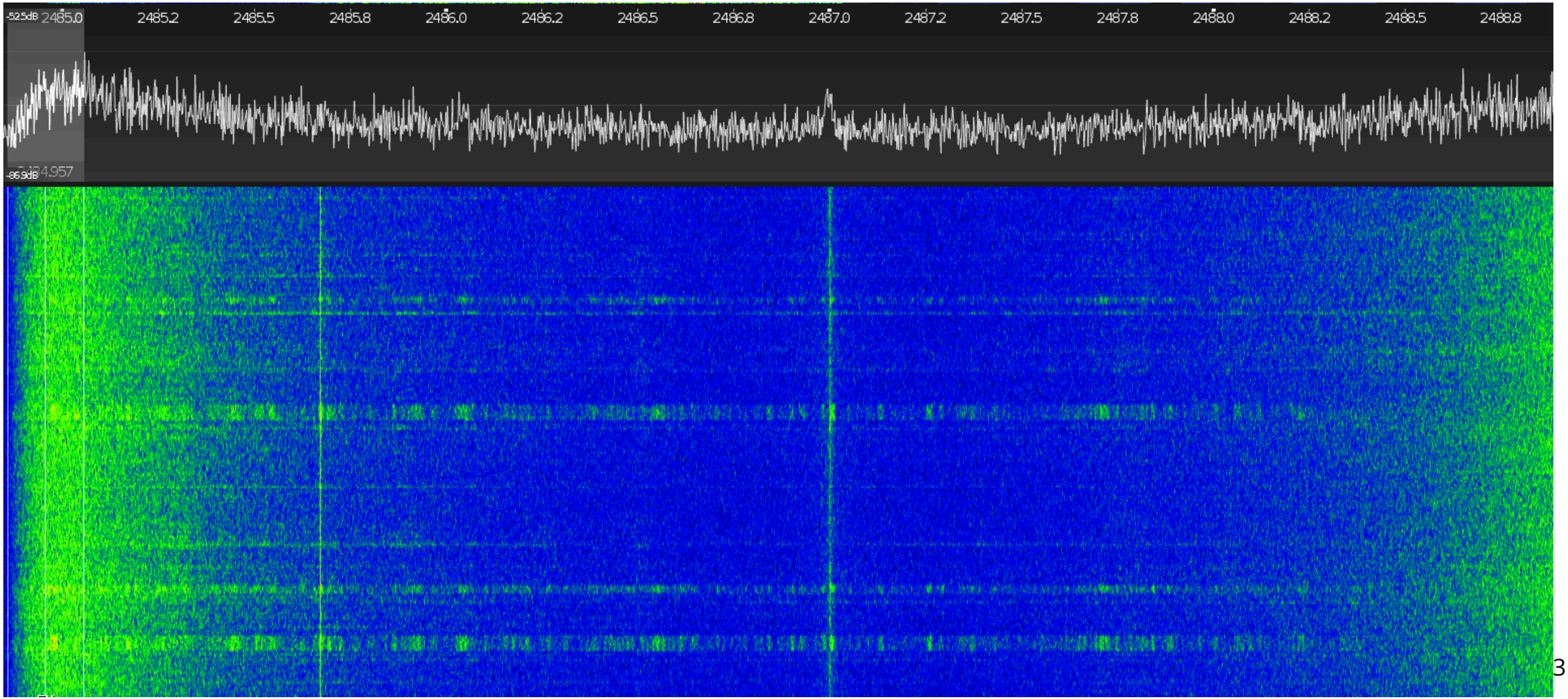
Figura 2.4: Arquitectura d'enllaç i bandes de la constel·lació Globalstar



Downlink freq: 2483.5 – 2500 MHz (S-Band)

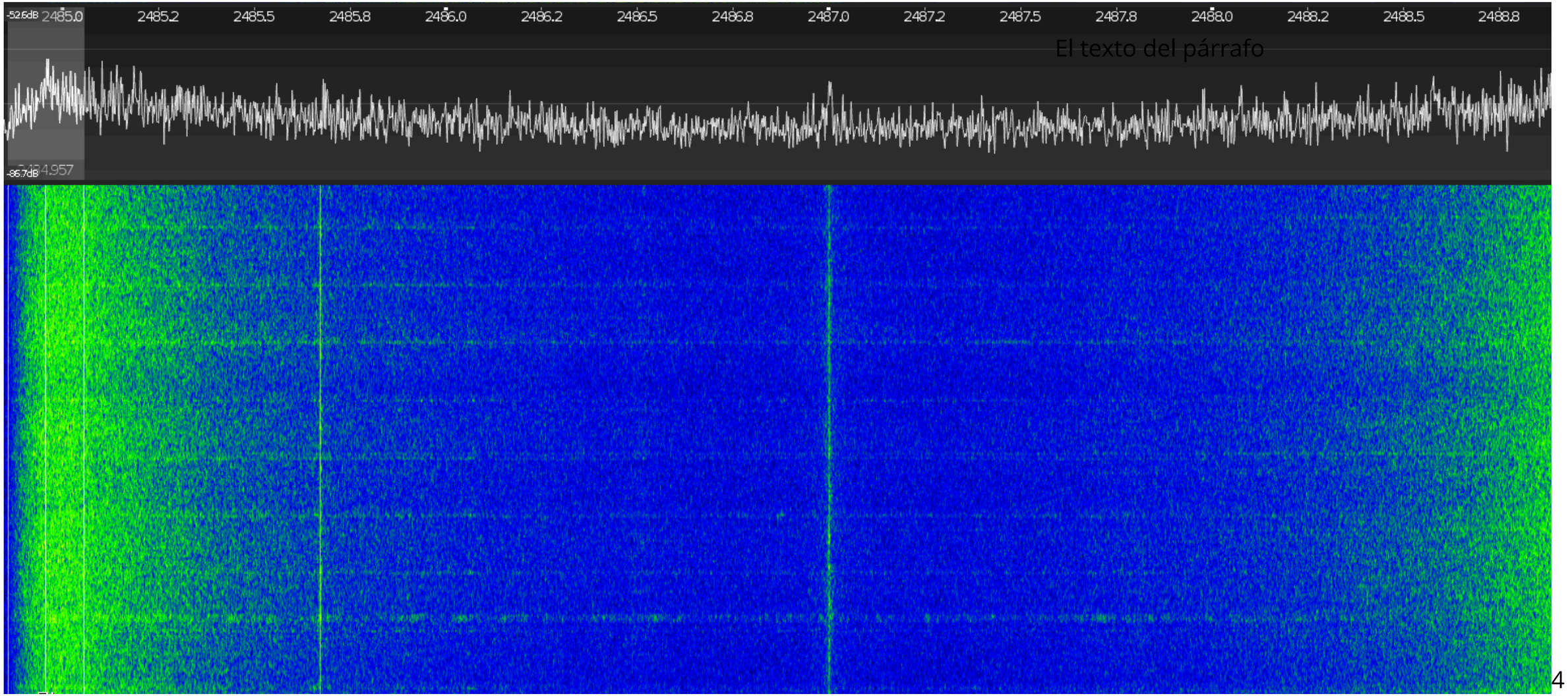
S-Band (2485MHz - 2489MHz)

Validació (10º a 20º)



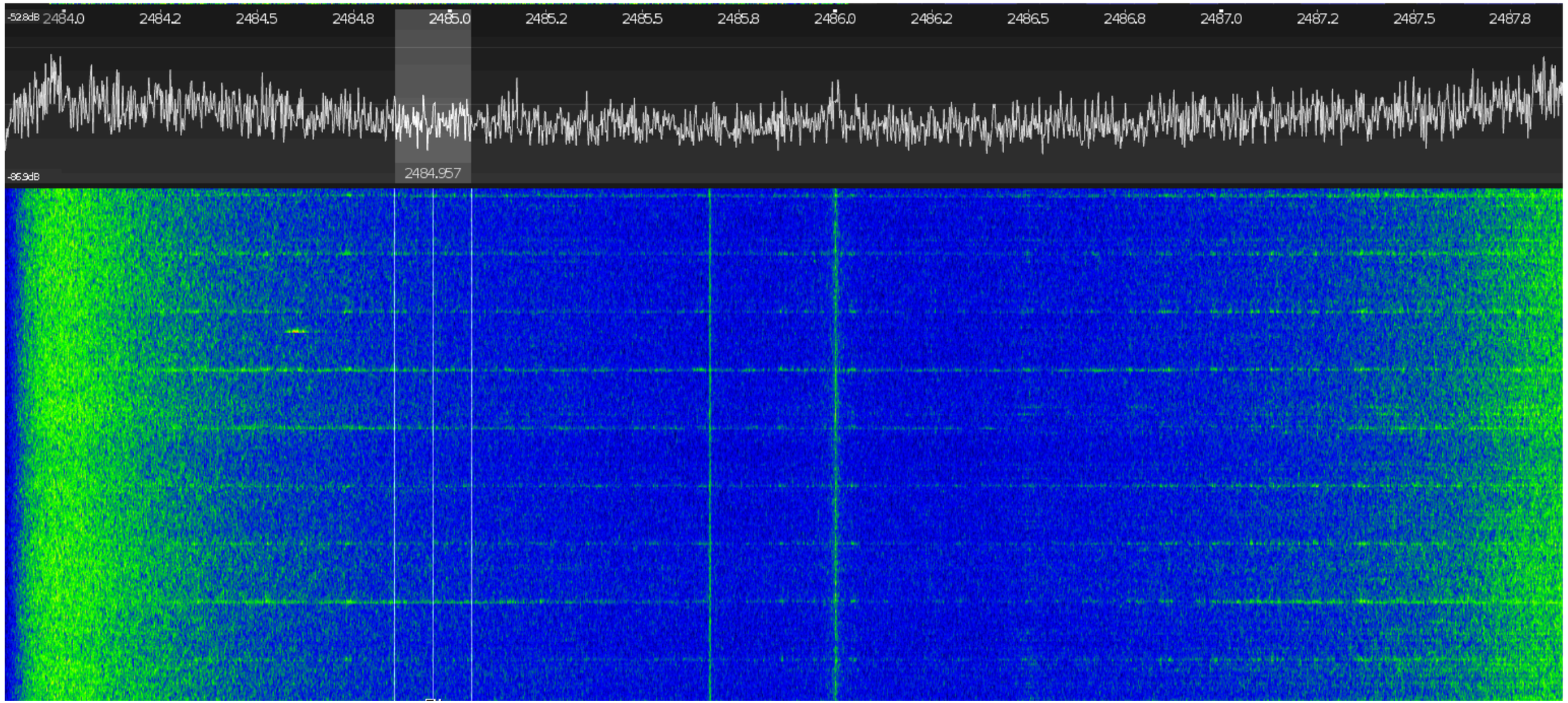
S-Band (2485MHz - 2489MHz)

Validació (30º a 40º)



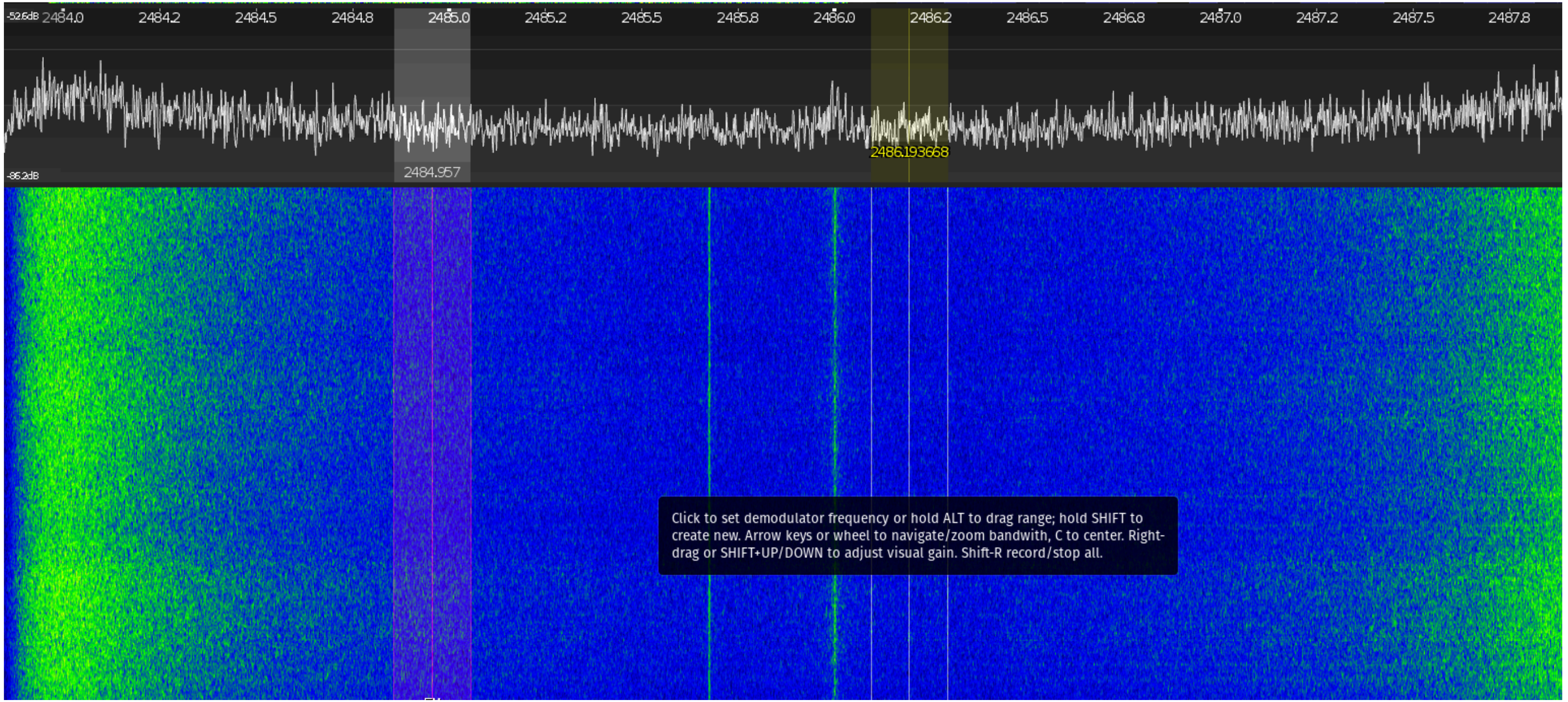
S-Band (2484MHz - 2488MHz)

Validació (70º a 80º)



S-Band (2484MHz - 2488MHz)

Validació (80º stop)



Conclusions

Conclusions

Objectius assolits:

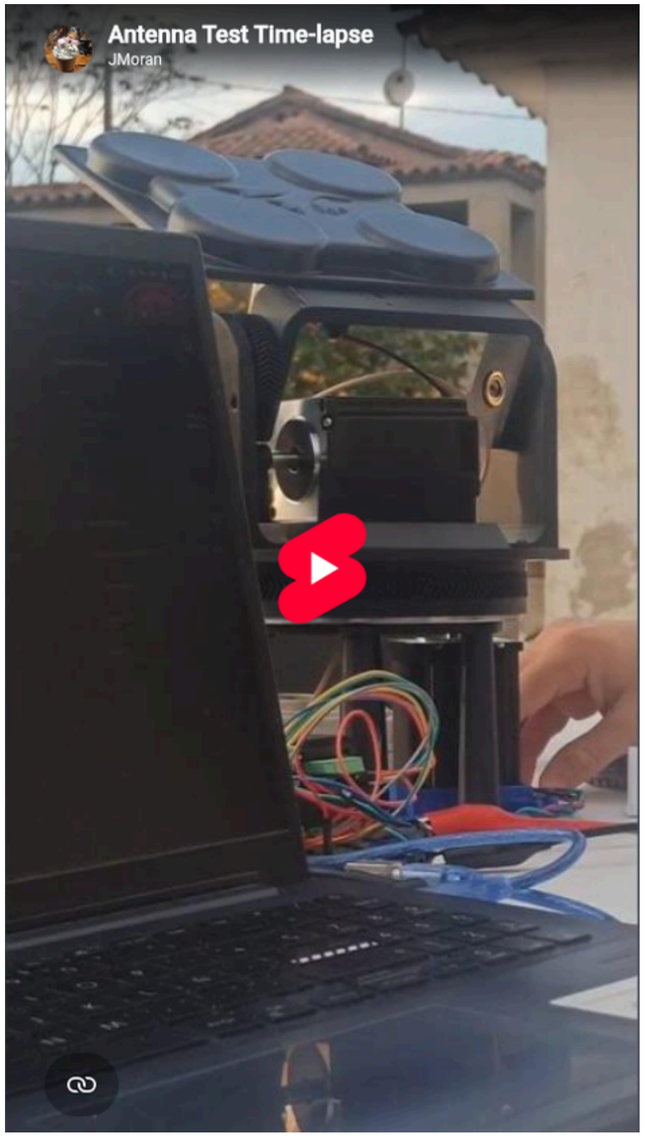
- ☑ Disseny i construcció de l’estructura mecànica
- ☑ Desenvolupament del programari de control i propagació
- ☑ Validació experimental mitjançant radiofreqüència

Millores de cara a futures versions

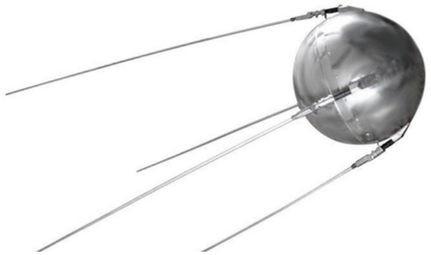
Optimització de la mecànica

Calibratge automàtic

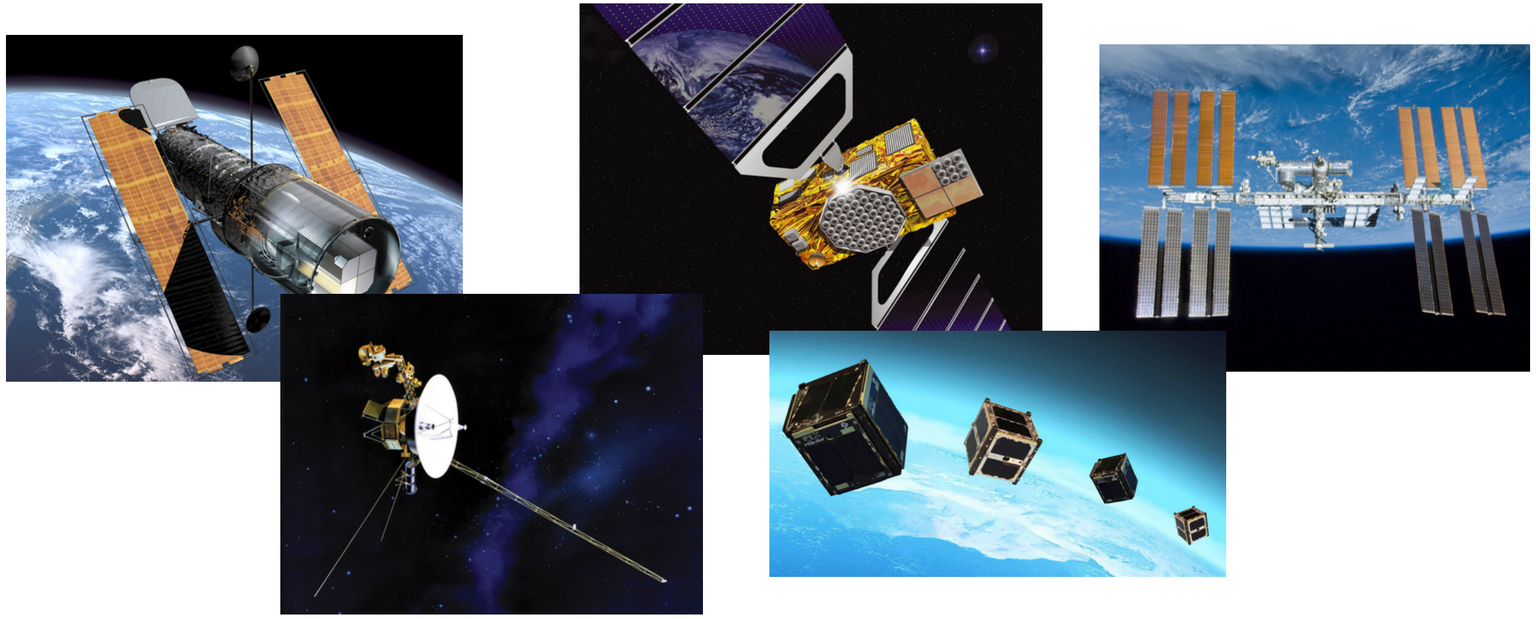
Ampliar el programari i la interfície



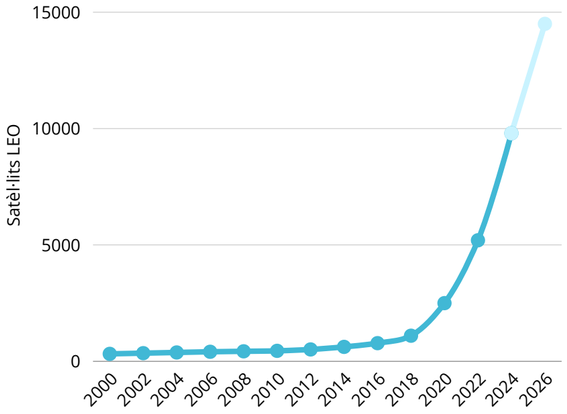
Diapositives extra



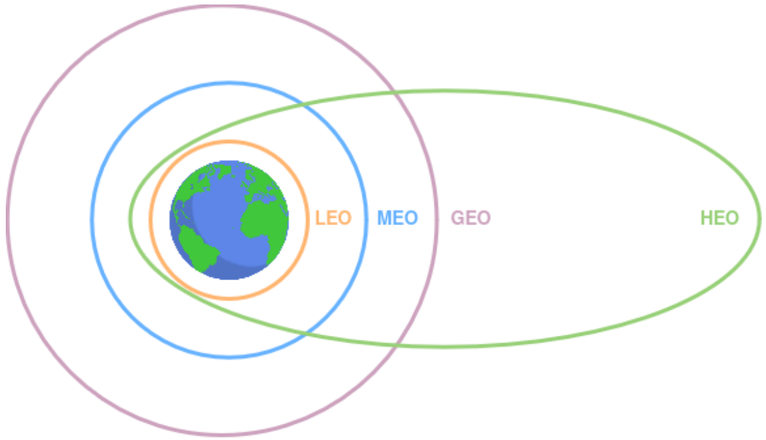
4 d’Octubre del 1957
Llançament del 1r satèl·lit (Sputnik 1)



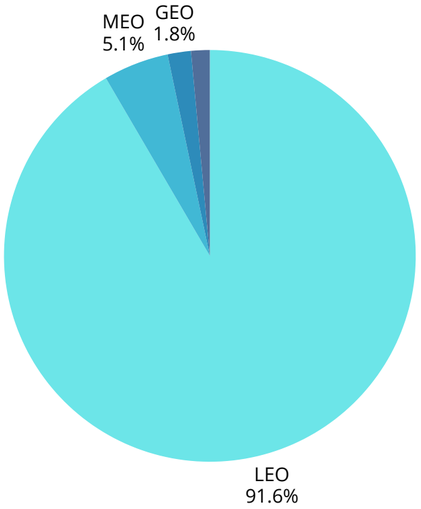
Evolució de Satèl·lits LEO



LEO = Low Earth Orbit



Distribució per Òrbites (2026)



Card #	Satellite Number	Class	International Designator			Yr	Epoch Day of Year (plus fraction)	Mean motion derivative (rev/day /2)	Mean motion second derivative (rev/day2 /6)	Bstar (/ER)	Eph	Elem num	Chk Sum
			Year	Lch#	Piece			S	S .	S . S E			
1	16609	U	86017	A		93	352.53502934	.00000789	00000-0	10529-3	0	342	2
	Inclination (deg)		Right Ascension of the Node (deg)		Eccentricity		Arg of Perigee (deg)	Mean Anomaly (deg)	Mean Motion (rev/day)			Epoch Rev	Chk
2	16609		51.6190		13.3340		0005770	102.5680	257.5950	15.59114070		44786	9

Pulse/rev	**SW5**	**SW6**	**SW7**	**SW8**
200	on	on	on	on
400	off	on	on	on
800	on	off	on	on
1600	off	off	on	on
3200	on	on	off	on
6400	off	on	off	on
12800	on	off	off	on
25600	off	off	off	on
1000	on	on	on	off
2000	off	on	on	off
4000	on	off	on	off
5000	off	off	on	off
8000	on	on	off	off
10000	off	on	off	off
20000	on	off	off	off
25000	off	off	off	off

Taula 5.3: Combinacions de *microstepping* del controlador DM542

Peak	**RMS**	**SW1**	**SW2**	**SW3**
1.00A	0.71A	on	on	on
1.46A	1.04A	off	on	on
1.91A	1.36A	on	off	on
2.37A	1.69A	off	off	on
2.84A	2.03A	on	on	off
3.31A	2.36A	off	on	off
3.76A	2.69A	on	off	off
4.50A	3.20A	off	off	off

Taula 5.4: Taula de corrents del controlador (Peak = RMS x 1.4)

	SW1	SW2	SW3	SW5	SW6	SW7	SW8
Tria	On	ON	OFF	On	On	Off	Off

Taula 5.5: Configuració del controlador del motor

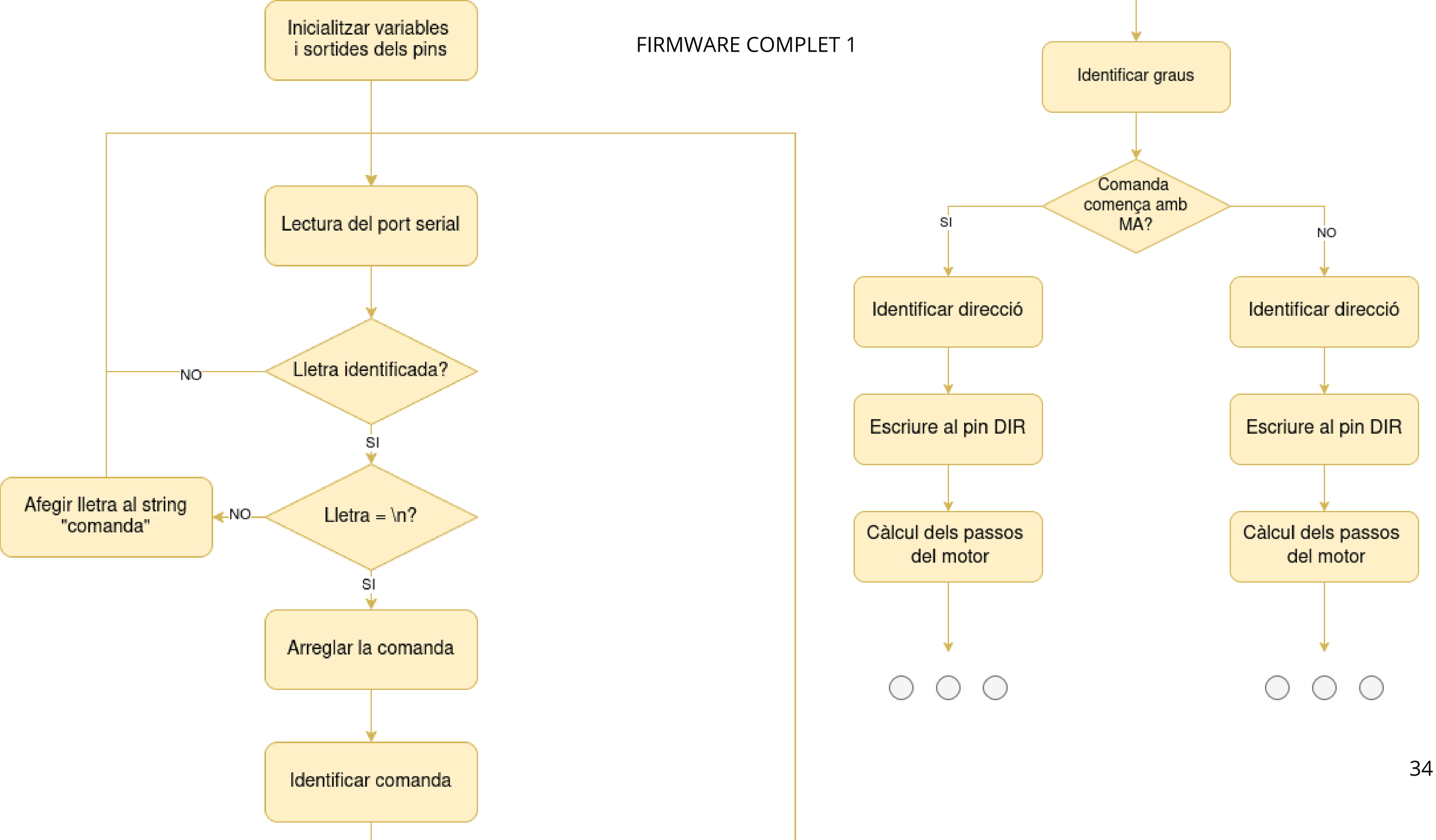
Pin Arduino	**Controlador**	**Pin controlador**	**Estat inicial**
10	Azimut	PUL-	X
9	Azimut	DIR-	X
8	Azimut	ENA-	HIGH
7	Elevació	PUL-	X
6	Elevació	DIR-	X
5	Elevació	ENA-	HIGH

Taula 5.12: Pins de l'Arduino comparats amb els pins dels controladors i el seu estat inicial

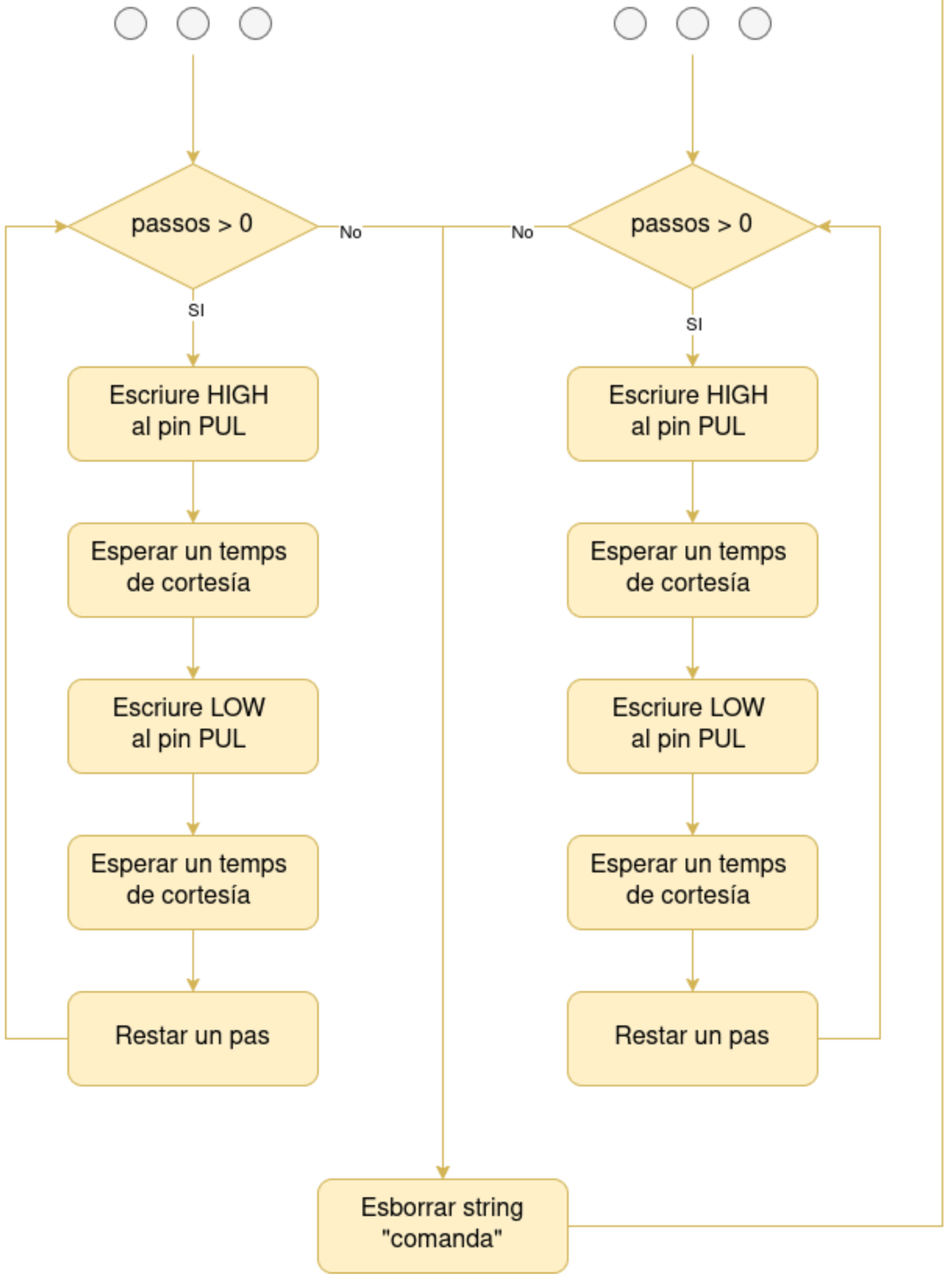
Component	Quantitat	Dimensions (mm)	Massa (kg)
NEMA 23	2	57 x 57 x 82	1.25
DM542	2	11.8 x 2.5 x 7.5	0.21
Gatling 2.4 MK II	1	270 x 270 x 90	0.35
Arduino	1	68 x 53 x 15	0.025

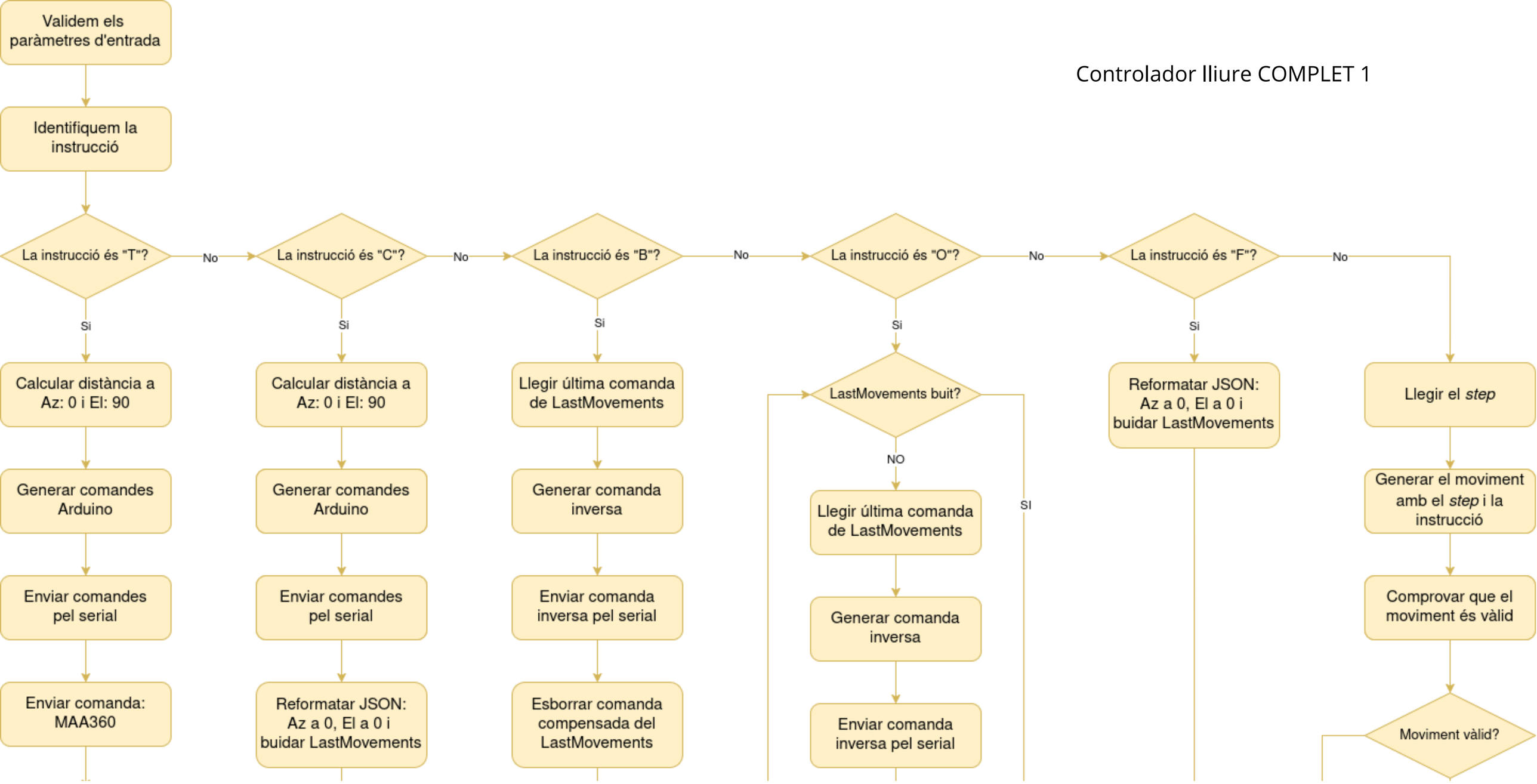
Taula 5.7: Taula resum dels components electrònics

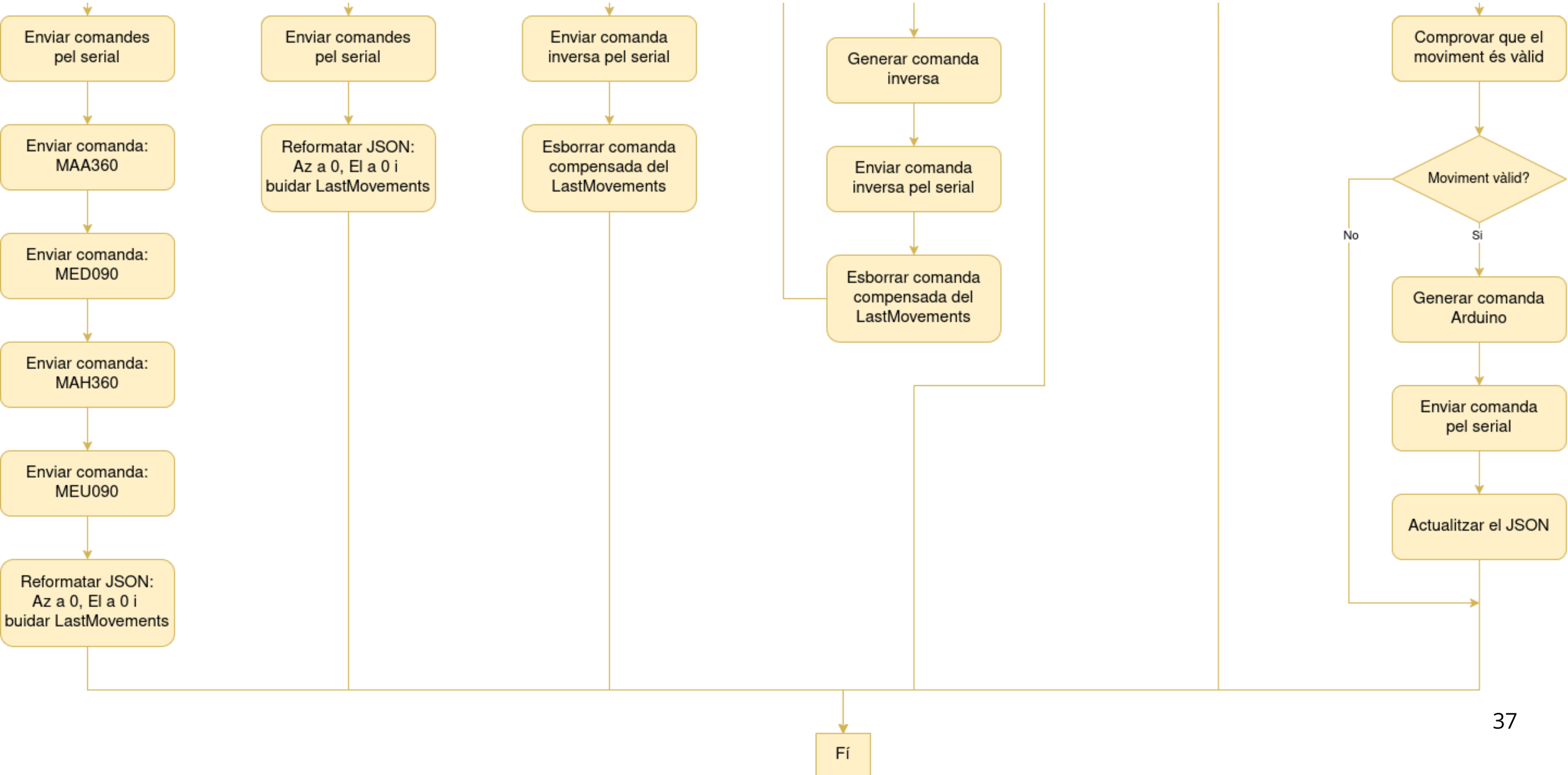
FIRMWARE COMPLET 1



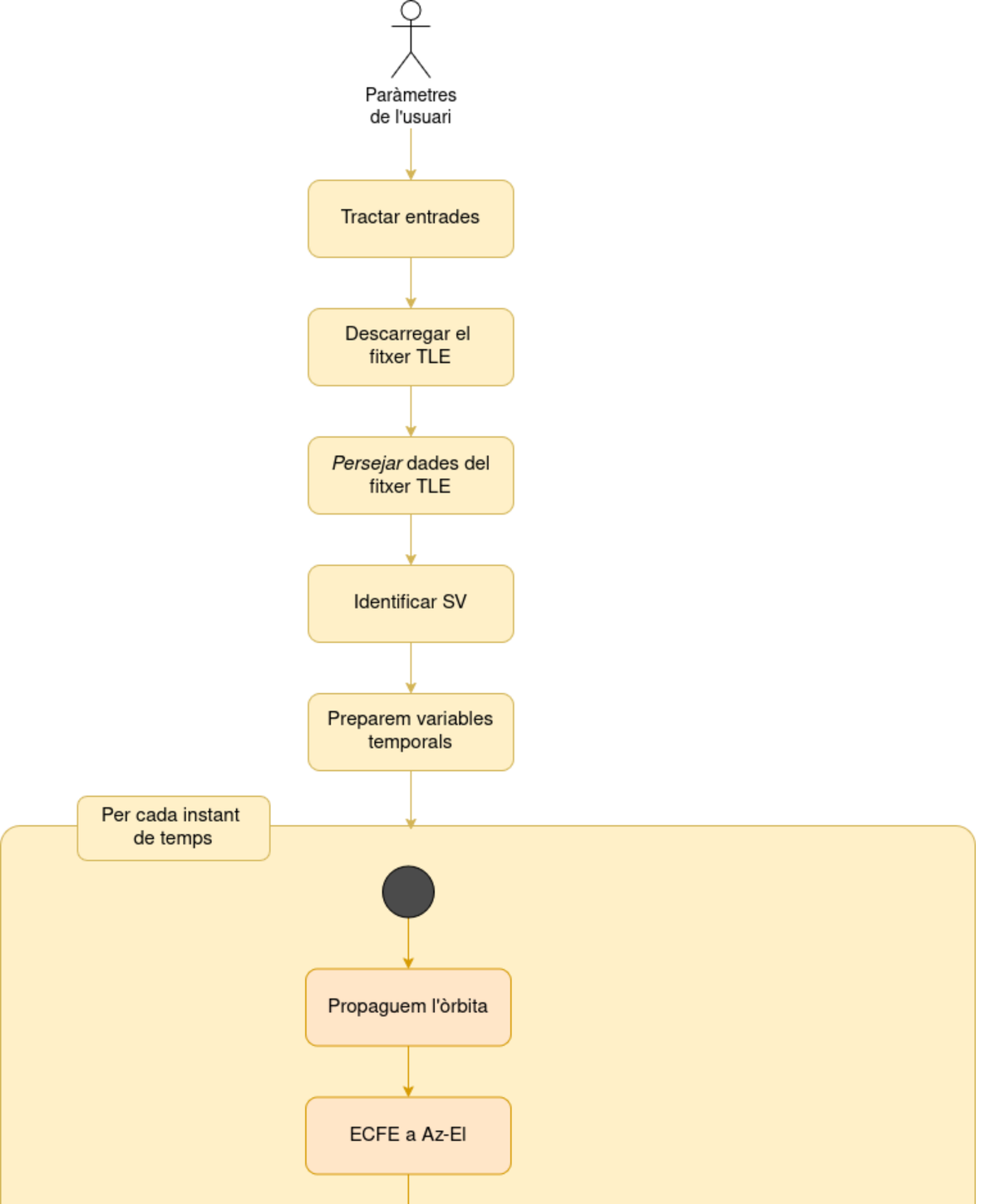
FIRMWARE COMPLET 2

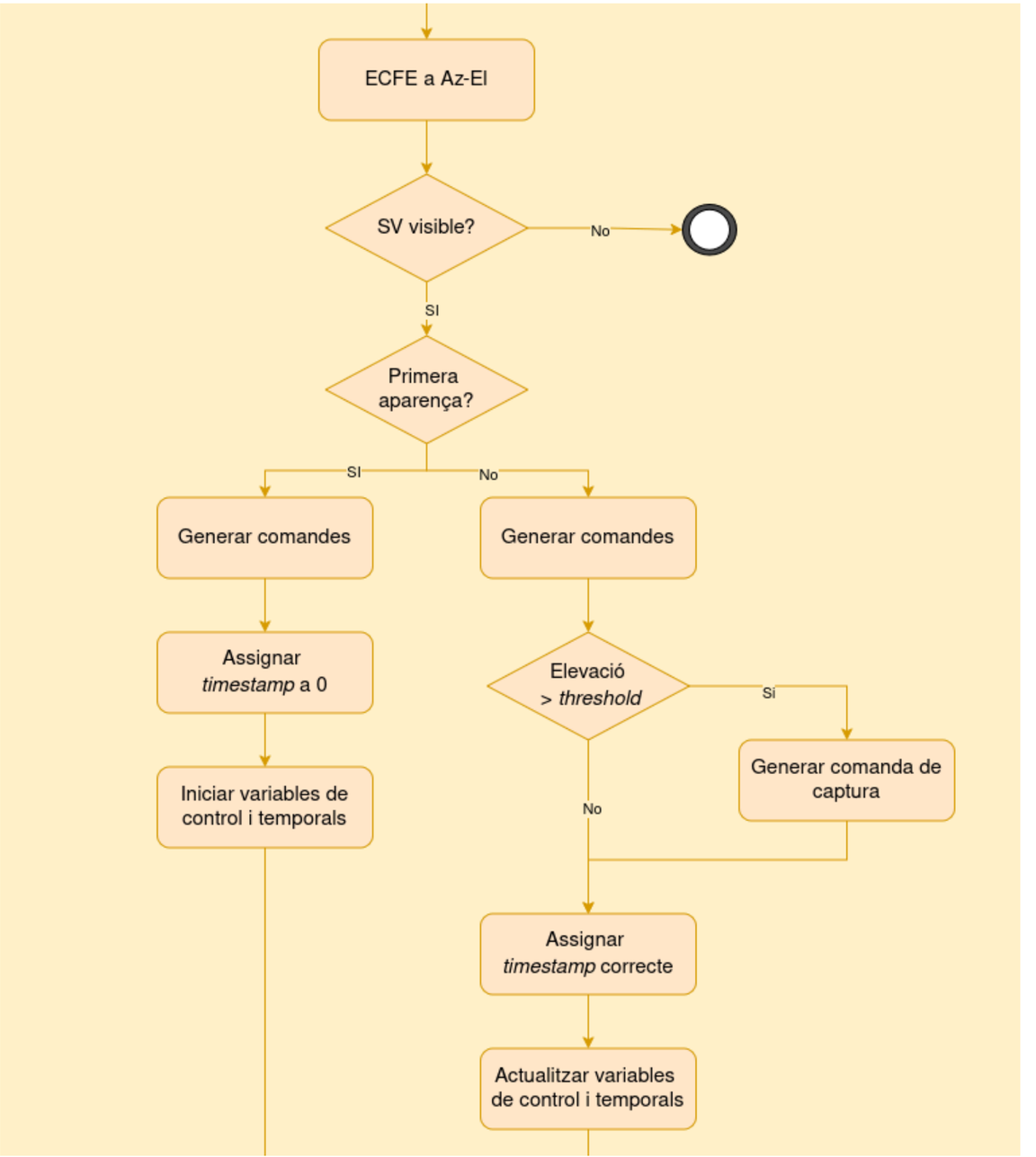



Validem els paràmetres d'entrada
Identifiquem la instrucció
La instrucció és "T"?
No
La instrucció és "C"?
No
La instrucció és "B"?
No
La instrucció és "O"?
No
La instrucció és "F"?
No
Si
Calcular distància a Az: 0 i El: 90
Generar comandes Arduino
Enviar comandes pel serial
Enviar comanda: MAA360
Calcular distància a Az: 0 i El: 90
Generar comandes Arduino
Enviar comandes pel serial
Reformatar JSON: Az a 0, El a 0 i buidar LastMovements
Llegir última comanda de LastMovements
Generar comanda inversa
Enviar comanda inversa pel serial
Esborrar comanda compensada del LastMovements
LastMovements buit?
NO
SI
Llegir última comanda de LastMovements
Generar comanda inversa
Enviar comanda inversa pel serial
Reformatar JSON: Az a 0, El a 0 i buidar LastMovements
Llegir el step
Generar el moviment amb el step i la instrucció
Comprovar que el moviment és vàlid
Moviment vàlid?

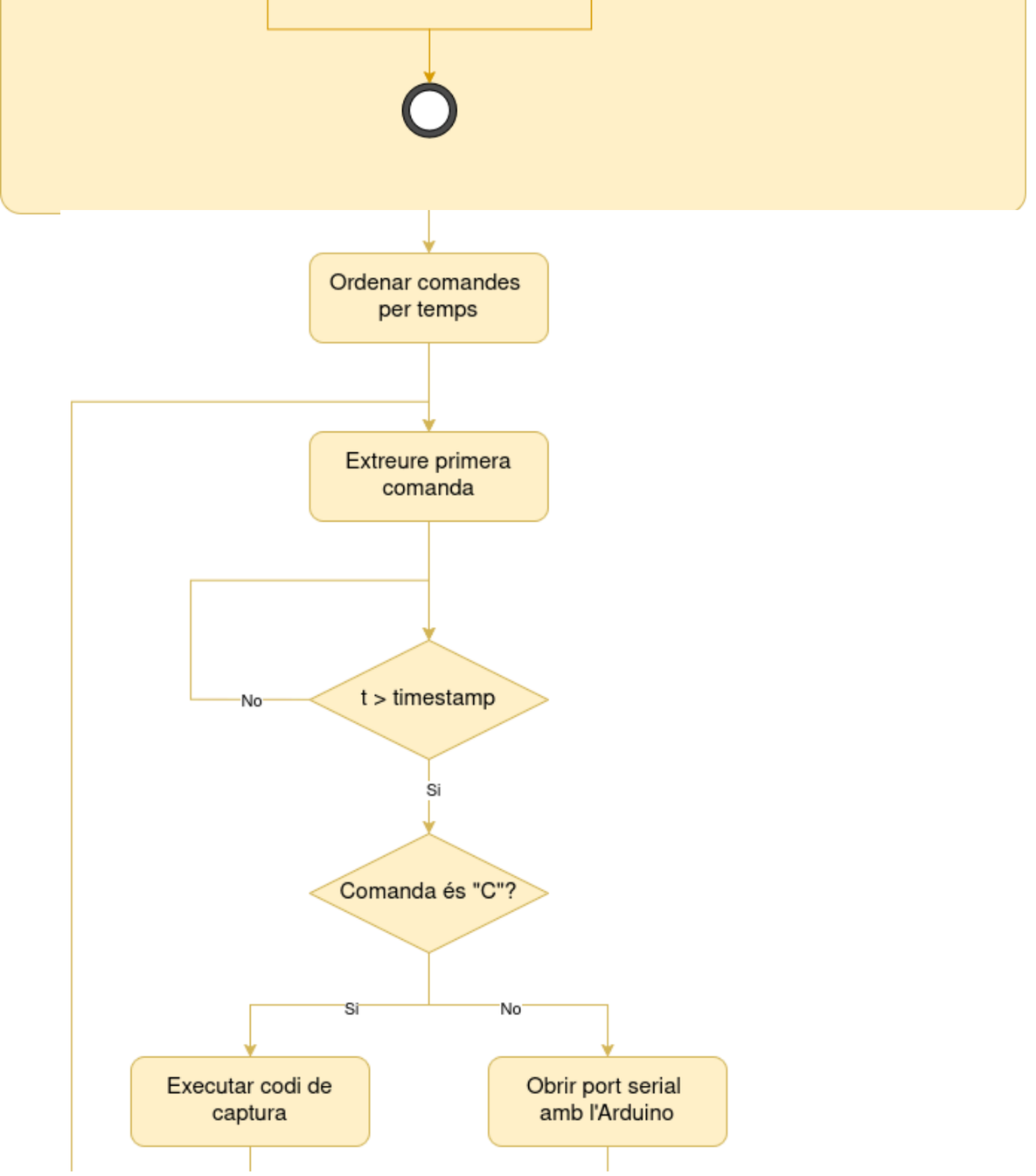

Enviar comandes pel serial
Enviar comanda: MAA360
Enviar comanda: MED090
Enviar comanda: MAH360
Enviar comanda: MEU090
Reformatar JSON: Az a 0, El a 0 i buidar LastMovements
Enviar comandes pel serial
Reformatar JSON: Az a 0, El a 0 i buidar LastMovements
Enviar comanda inversa pel serial
Esborrar comanda compensada del LastMovements
Generar comanda inversa
Enviar comanda inversa pel serial
Esborrar comanda compensada del LastMovements
Comprovar que el moviment és vàlid
Moviment vàlid?
No
Si
Generar comanda Arduino
Enviar comanda pel serial
Actualitzar el JSON
Fí

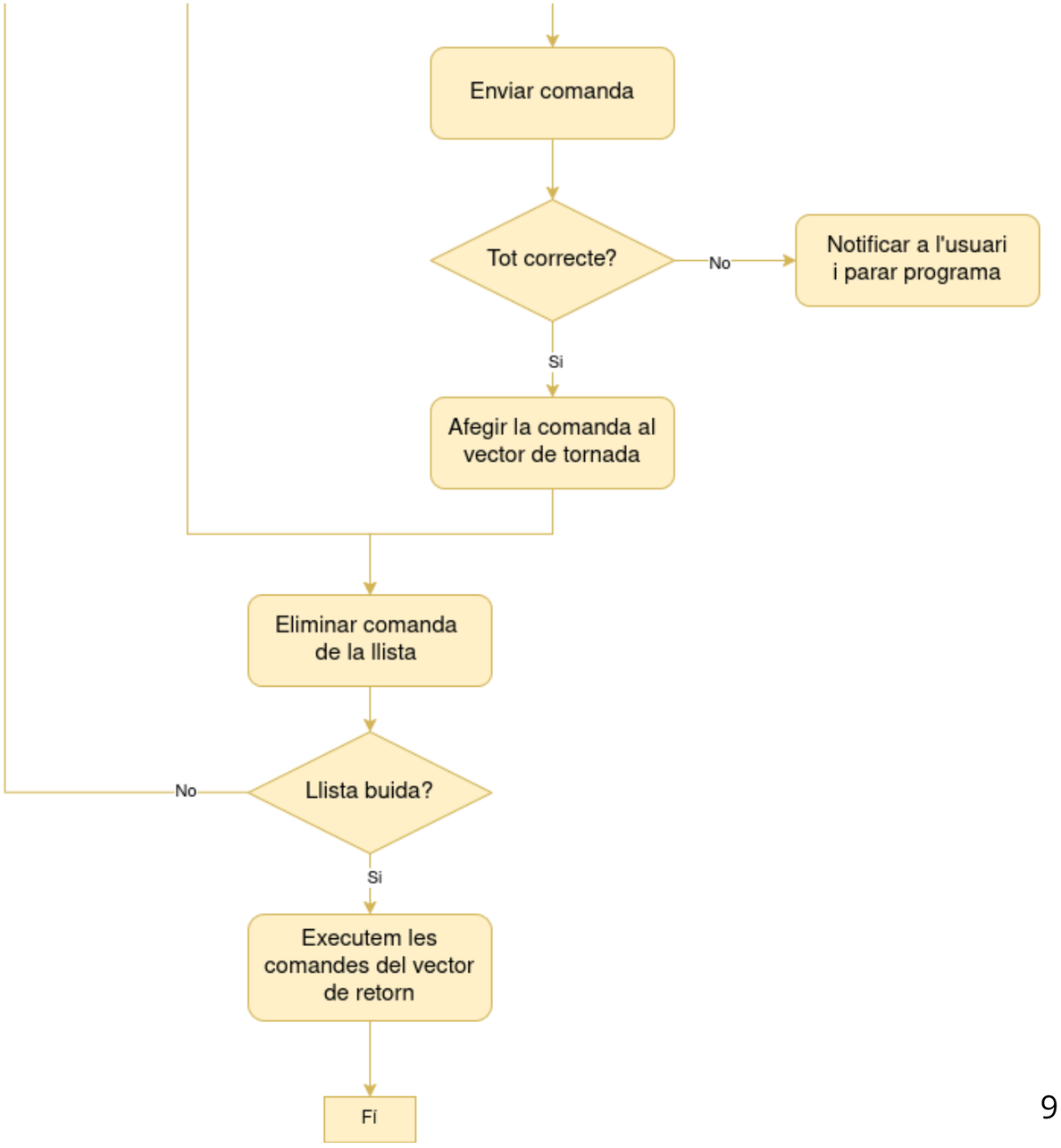
Generador de comandes COMPLET 1

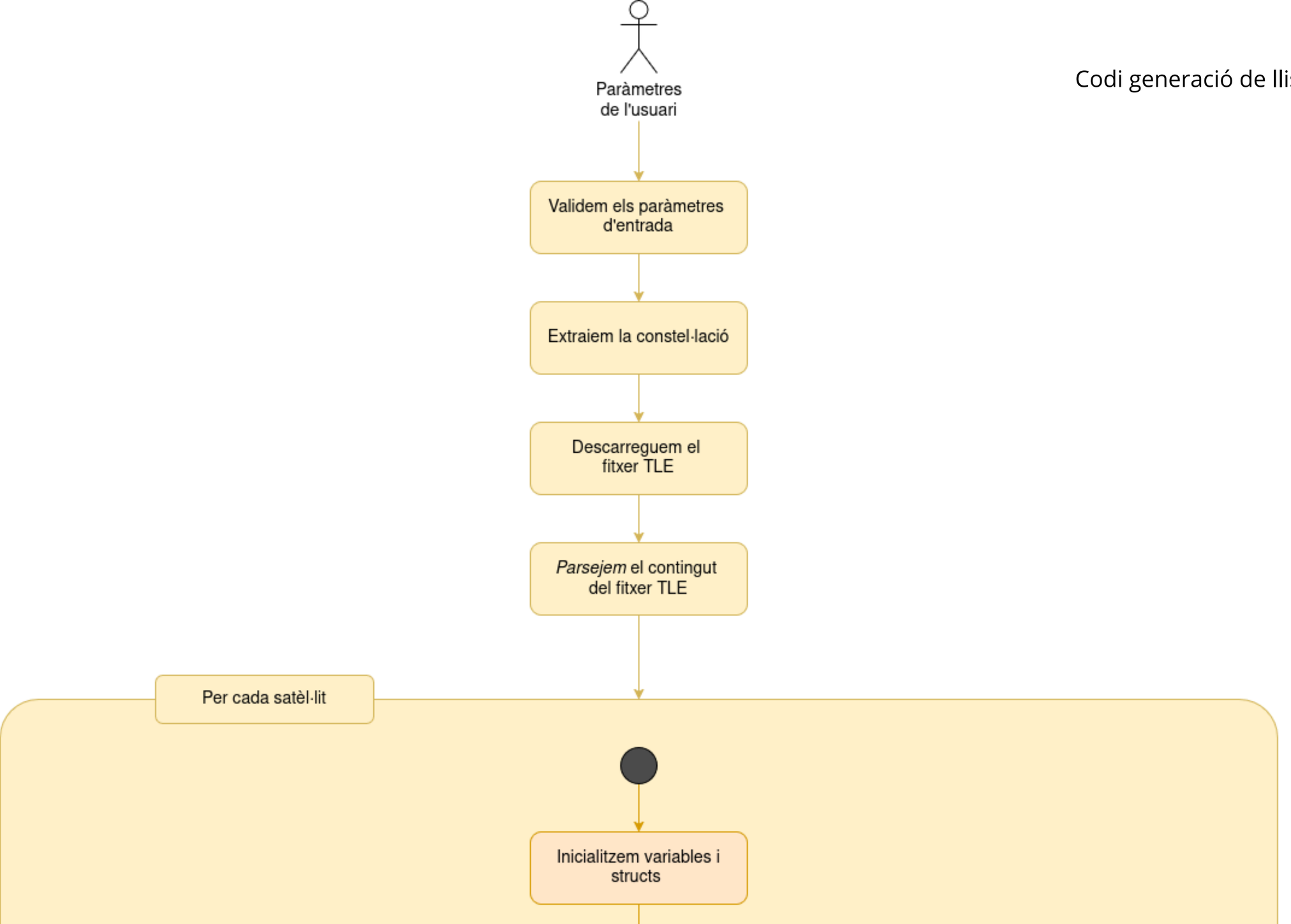


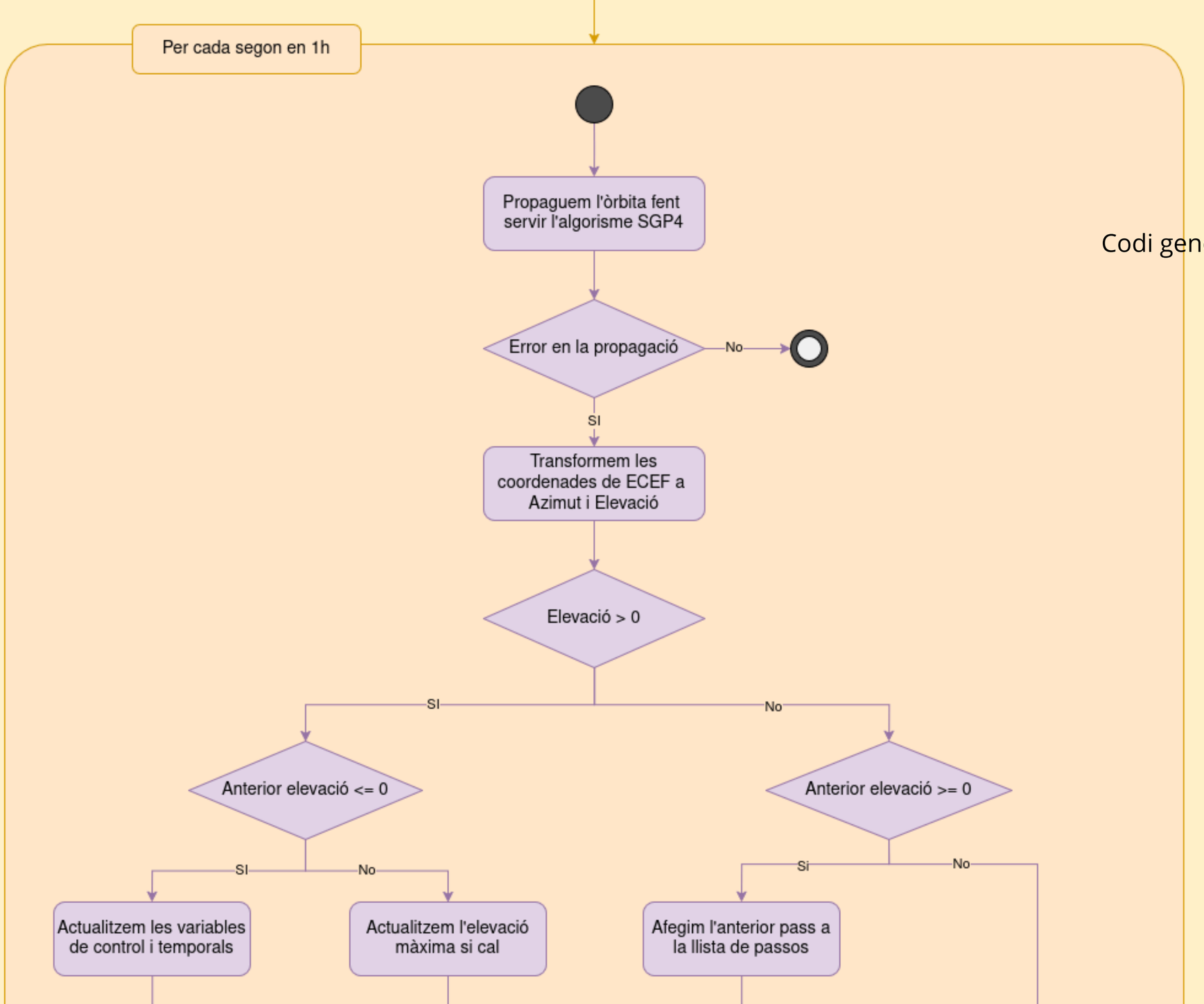


Generador de comandes COMPLET 2

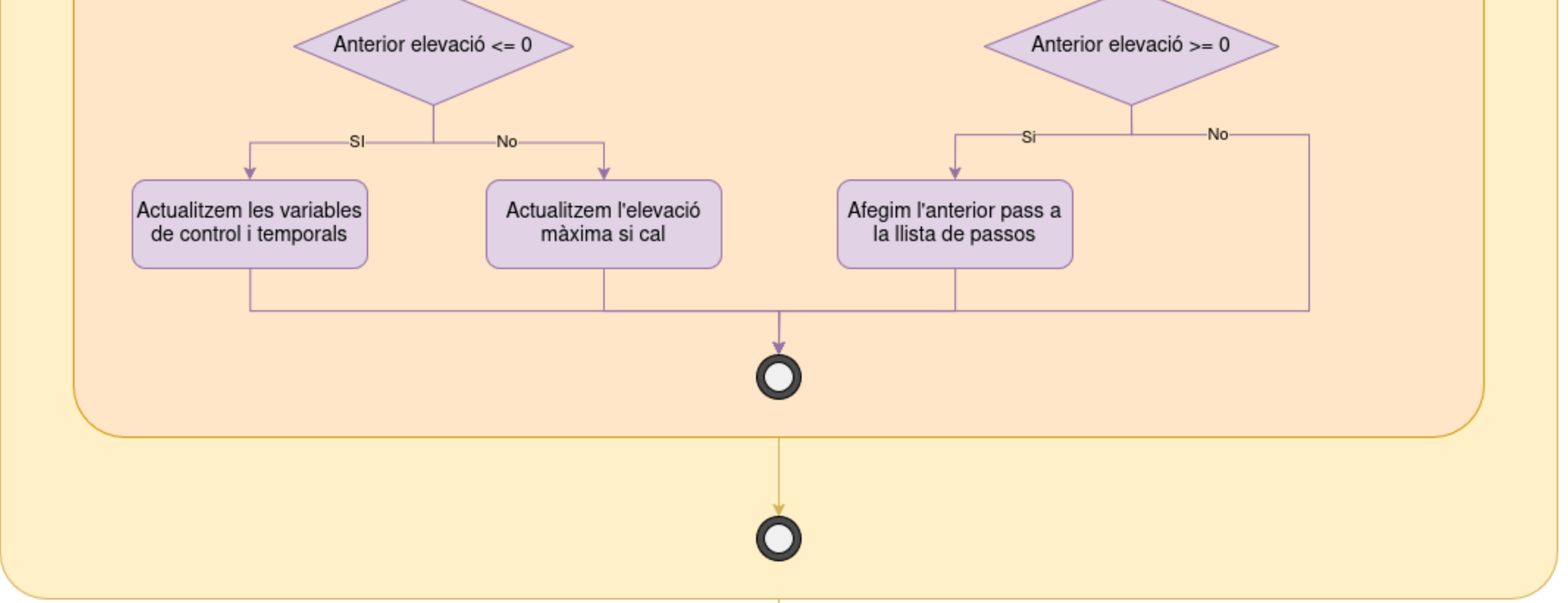


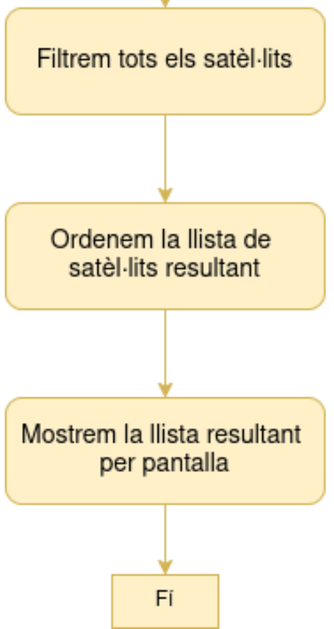



Paràmetres de l'usuari
Validem els paràmetres d'entrada
Extraiem la constel·lació
Descarreguem el fitxer TLE
Parsejem el contingut del fitxer TLE
Per cada satèl·lit
Inicialitzem variables i structs



Codi generació de llistes dels SV COMPLET 2





Codi generació de llistes dels SV COMPLET 3

Globalstar Things

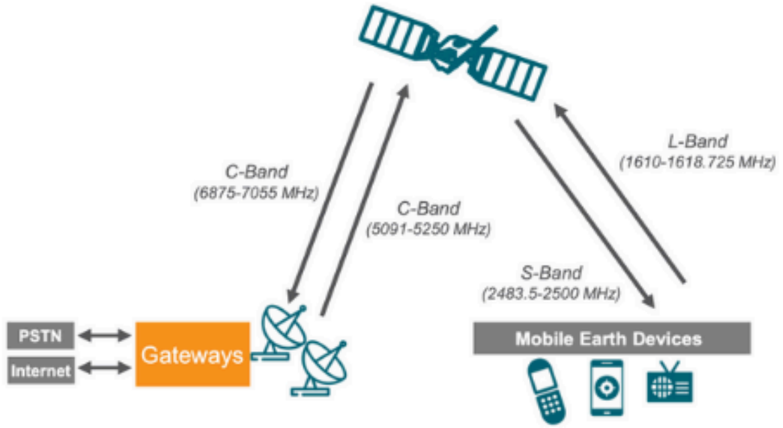


Figura 2.4: Arquitectura d'enllaç i bandes de la constel·lació Globalstar

EINES:













Guió de la presentació

Context espacial / estat de l’art

El 4 d’octubre de 1957 la unió soviètica va fer història enviant el primer objecte humà en orbitar la Terra, l’Sputnik 1.

Des d'aleshores, l'explotació de l'espai ha evolucionat dràsticament amb propòsits diversos, ja siguin científics (Sputniks, Hubble), civils (meteoSat), humanitaris (Voyager, ISS) o econòmics (starlink).

Però, si una tecnologia està definint la dècada actual i ha transformat radicalment el sector, és l'eclosió de les constel·lacions de satèl·lits LEO.

Satèllits LEO

LEO vol dir (Low Earth Orbit) o òrbita terrestre baixa en català). De forma que els satèl3lits LEO son senzillament satèl·lits que donen voltes a la terra des de molt aprop.

I perquè és bò això us preguntareu? Bé, doncs per molts motius:

-

-

-

Aquestes avantatges ens són útils per coses com: X, Y o Z.

Tot i això no seriem aquí si no existis un gran problema amb aquesta aproximació,

Software

- Pàgina web / interficie d’usuari
- Llistat de SV
  - Propagació de SV
- Diferents codis
  -